CLASSICAL MECHANICS · THIRD EDITION

Goldstein

经典力学
习题译解合集

第 1–13 章 · 中文题意与解答笔记

校核版 / 已完成统一题号与公式检查

版本说明

本文件由 Markdown 合集排版生成。本版已完成题号、公式残留、目录和关键页面的统一检查；部分原题要求求积或数值计算，文中保留可复算步骤，题图依赖题明确写出采用的几何约定。本笔记不是教材官方题解。

教材：Herbert Goldstein、Charles P. Poole、John L. Safko，*Classical Mechanics*，第三版。中文译述与解答为学习整理笔记，并非教材官方题解。

2026 年 9 月 22 日 · Morandi Academic 配色

目录

00 · 版本与核对状态 2

01 · 第一章 · 推导题 · 01 – 10 3

01 · 第一章 · 习题 · 11 – 24 9

02 · 第二章 · 01 – 12 21

02 · 第二章 · 习题 · 13 – 27 27

03 · 第三章 · 中心力 34

03 · 第三章 · 中心力 · 补全 40

04 · 第四章 · 刚体运动学 43

05 · 第五章 · 刚体动力学 47

06 · 第六章 · 振动 54

07 · 第七章 · 狭义相对论 59

08 · 第八章 · 哈密顿方程 61

09 · 第九章 · 正则变换 66

10 · 第十章 · 哈密顿雅可比 71

11 · 第十一章 · 经典混沌 76

12 · 第十二章 · 正则摄动论 79

13 · 第十三章 · 连续系统与场 82

00 · 版本与核对状态

本版已对全书第 1–13 章题号、公式残留和目录进行统一核对。表中“独立结果”表示已写出可直接代入的方程与结论；“求积/数值”表示原题本身要求积分或数值计算，文中给出可复算的积分、算法和参数；“题图约定”表示结论依赖原书图示的几何方向，文中已明确采用的约定。

章节	本版状态	说明
1–7	逐题译述与解答	含题图约定、闭式结果和必要的数值检查
8	逐题方程/矩阵	少数图题以矩阵形式给出，参数按原图代入
9–10	逐题解答与求积式	长积分和作用量角变量题保留可复算求积式
11–12	逐题解答/数值方法	混沌与摄动题给出迭代、积分区间及检验方式
13	逐题场论推导	采用 Minkowski 度规与协变导数约定

题号覆盖不等同于教材官方答案；涉及题图的地方，若改变图中方向或接触侧，公式中的符号需随之改变。

01 · 第一章 · 推导题 · 01 · 10

推导题 1：动能定理与变质量形式

中文题意

证明恒质量质点满足 $dT/dt = \mathbf{F}\cdot\mathbf{v}$；质量随时间变化时满足 $d(mT)/dt = \mathbf{F}\cdot\mathbf{p}$。

解答

取 $T = \frac{1}{2}mv^2$，$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$。恒质量时

$$\frac{dT}{dt} = m\mathbf{v}\cdot\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{F}\cdot\mathbf{v}.$$

若把牛顿方程写作 $\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F}$，则

$$\frac{d(mT)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m^2v^2\right) = \mathbf{p}\cdot\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F}\cdot\mathbf{p}.$$

这里第二式的 T 是通常的动能；$mT = \mathbf{p}^2/2$。

推导题 2：质心位置恒等式

中文题意

证明任意原点下质心位置矢量的模满足

$$M^2R^2 = M\sum_i m_i r_i^2 - \frac{1}{2}\sum_{i\neq j} m_i m_j r_{ij}^2.$$

解答

由 $M\mathbf{R} = \sum_i m_i\mathbf{r}_i$，

$$M^2R^2 = \sum_i m_i^2 r_i^2 + \sum_{i\neq j} m_i m_j \mathbf{r}_i\cdot\mathbf{r}_j.$$

又

$$2\mathbf{r}_i\cdot\mathbf{r}_j = r_i^2 + r_j^2 - r_{ij}^2.$$

把双重求和中的 $r_i^2 + r_j^2$ 合并，得到

$$\sum_i m_i^2 r_i^2 + \sum_{i\neq j} m_i m_j \mathbf{r}_i\cdot\mathbf{r}_j = M\sum_i m_i r_i^2 - \frac{1}{2}\sum_{i\neq j} m_i m_j r_{ij}^2.$$

证毕。

推导题 3：由整体运动定律推出作用与反作用

中文题意

已知两质点满足质心平动方程和总角动量方程。证明两质点间内力满足弱形式和强形式的作用与反作用定律。

解答

设内力分别为 $\mathbf{F}_{12}$ 与 $\mathbf{F}_{21}$。把两质点方程相加，内部项只能以和的形式出现；质心方程只含外力，因此

$$\boxed{\mathbf{F}_{12}+\mathbf{F}_{21}=0.}$$

这就是弱形式。

对任意原点取总角动量方程，内部力矩为

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{int}}=\mathbf{r}_1\times\mathbf{F}_{12}+\mathbf{r}_2\times\mathbf{F}_{21}=(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)\times\mathbf{F}_{12}.$$

总角动量方程不含内力矩，因此 $\boldsymbol{\tau}_{\text{int}}=0$。于是

$$\mathbf{F}_{12}\parallel(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2).$$

结合弱形式，内力大小相等、方向相反且沿两质点连线，这就是强形式。

推导题 4：滚动圆盘约束不可积

中文题意

对竖直圆盘无滑动滚动的约束

$$dx-a\sin\theta\,d\phi=0,\qquad dy+a\cos\theta\,d\phi=0,$$

证明不存在积分因子把它们变成全微分。

解答

对第一条一形式

$$\alpha=dx-a\sin\theta\,d\phi,$$

有

$$d\alpha=-a\cos\theta\,d\theta\wedge d\phi,$$

因此

$$\alpha\wedge d\alpha=-a\cos\theta\,dx\wedge d\theta\wedge d\phi,$$

在一般点不为零。若存在非零积分因子 μ 使 $\mu\alpha=df$，则必有

$$\alpha\wedge d\alpha=0,$$

矛盾。

第二条一形式

$$\beta = dy + a\cos\theta\, d\phi$$

满足

$$\beta \wedge d\beta = -a\sin\theta\, dy \wedge d\theta \wedge d\phi,$$

同样一般不为零。因此两条约束都是非完整约束。

推导题 5：双轮车的约束

中文题意

两个半径为 a 的轮子装在长度为 b 的公共轴两端，各自独立转动并在平面上无滑动滚动。证明两条非完整约束和一条完整约束。

解答

令中点为 (x, y)，轴的方向角为 θ，两个轮的自转角为 ϕ, ϕ'。沿轴方向不能有速度，因此

$$\boxed{\cos\theta\, dx + \sin\theta\, dy = 0.}$$

沿滚动方向的速度是两轮轮缘速度的平均值，故

$$\boxed{\sin\theta\, dx - \cos\theta\, dy = \frac{a}{2}(d\phi + d\phi').}$$

两轮速度之差来自中点绕垂直轴的转动，几何关系给出

$$b\, d\theta = -a(d\phi - d\phi').$$

可积为

$$\boxed{\theta = C - \frac{a}{b}(\phi - \phi').}$$

前两式含有 θ 与位移微分，通常不可积；第三式是完整约束。

推导题 6：指向随时间移动目标点的约束

中文题意

质点在 xy 平面运动，速度始终指向 x 轴上横坐标为 $f(t)$ 的点。证明当 $f(t)$ 可微且任意时，该约束一般是非完整的。

解答

目标点为 $(f(t), 0)$，共线条件为

$$\alpha = y\, dx + [f(t) - x], dy = 0.$$

把 t 也作为扩展空间坐标，

$$d\alpha = -2, dx \wedge dy + \dot{f}(t)\, dt \wedge dy.$$

于是

$$\alpha \wedge d\alpha = y\dot{f}(t)\, dx \wedge dt \wedge dy.$$

当 $\dot{f}(t)y \neq 0$ 时不为零，依据 Frobenius 可积性条件，不存在积分因子使约束成为坐标函数的全微分。因此对于任意可微的 $f(t)$，该约束一般是非完整的。若 f 恰为常数，属于特殊退化情形，不能代表题目所说的任意时间函数。

推导题 7：Nielsen 形式

中文题意

证明拉格朗日方程也可写作

$$\frac{\partial \dot{T}}{\partial \dot{q}_j} - 2\frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j.$$

解答

把 $T(q, \dot{q}, t)$ 作全导数并对 $\dot{q}_j$ 求偏导：

$$\frac{\partial \dot{T}}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial T}{\partial q_j} + \frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j}.$$

因此

$$\frac{\partial \dot{T}}{\partial \dot{q}_j} - 2\frac{\partial T}{\partial q_j} = \frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j,$$

其中最后一步使用了 T 形式的拉格朗日方程。

推导题 8：加上全导数不改变运动

中文题意

若 L 是一组运动方程的拉格朗日量，证明

$$L' = L + \frac{dF(q_1, \ldots, q_n, t)}{dt}$$

也给出同样的拉格朗日方程。

解答

作用量改变为

$$S' = S + F(q(t_2), t_2) - F(q(t_1), t_1).$$

端点固定时，附加项的变分为零，所以 $\delta S' = \delta S$。直接计算也可得

$$\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} + \frac{\partial F}{\partial q_j},$$

$$\frac{\partial L'}{\partial q_j} = \frac{\partial L}{\partial q_j} + \frac{\partial^2 F}{\partial q_j \partial t} + \sum_k \frac{\partial^2 F}{\partial q_j \partial q_k}\dot{q}_k,$$

两式代入欧拉–拉格朗日组合后，F 的项完全抵消。

推导题 9：电磁规范变换

中文题意

在

$$\mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla\psi, \qquad \phi \to \phi - \frac{1}{c}\frac{\partial \psi}{\partial t}$$

下，求带电粒子拉格朗日量的变化并判断运动是否改变。

解答

带电量 q 的拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}mv^2 - q\phi + \frac{q}{c}\mathbf{A}\cdot\mathbf{v}.$$

规范变换带来的变化为

$$\Delta L = \frac{q}{c}\nabla\psi\cdot\mathbf{v} + \frac{q}{c}\frac{\partial\psi}{\partial t} = \frac{q}{c}\frac{d\psi(\mathbf{r},t)}{dt}.$$

这是全导数，所以运动方程不变；规范变换只改变作用量的端点项。

推导题 10：点变换下拉格朗日方程的形式不变性

中文题意

若

$$q_i = q_i(s_1,\dots,s_n,t),$$

证明把 L 改写成 $L(s,\dot{s},t)$ 后仍满足关于 s_j 的拉格朗日方程。

解答

速度变换为

$$\dot{q}_i = \sum_j \frac{\partial q_i}{\partial s_j}\dot{s}_j + \frac{\partial q_i}{\partial t},$$

虚位移满足

$$\delta q_i = \sum_j \frac{\partial q_i}{\partial s_j}\delta s_j.$$

原作用量的变分为

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2}\sum_i \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right]\delta q_i\,dt.$$

代入虚位移并交换求和，δs_j 独立，故每个 j 的系数都为零。另一方面，链式法则给出

$$\frac{\partial L}{\partial s_j} = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i}\frac{\partial q_i}{\partial s_j} + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial s_j},$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{s}_j} = \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial q_i}{\partial s_j}.$$

对第二式求时间导数并与第一式比较，得到

$$\boxed{\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{s}_j} - \frac{\partial L}{\partial s_j} = 0.}$$

01 · 第一章 · 习题 · 11 · 24

符号约定

- $\mathbf{r}=(x,y,z)$，$r=|\mathbf{r}|$。
- $\mathbf{v}=\dot{\mathbf{r}}$，$\mathbf{L}=m\mathbf{r}\times\mathbf{v}$。
- 球坐标速度为 $\mathbf{v}=\dot r\,\hat{\mathbf{e}}_r+r\dot\theta\,\hat{\mathbf{e}}_\theta+r\sin\theta\dot\phi\,\hat{\mathbf{e}}_\phi$。
- 广义势满足
$$\mathbf{F}=-\frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}}+\frac{d}{dt}\frac{\partial U}{\partial \mathbf{v}}.$$

习题 11

中文题意

判断力
$$\mathbf{F}=yz\,\hat{\mathbf{i}}+zx\,\hat{\mathbf{j}}+xy\,\hat{\mathbf{k}}$$
是否为保守力。

解答

记 $F_x=yz, F_y=zx, F_z=xy$。有
$$\frac{\partial F_x}{\partial y}=z=\frac{\partial F_y}{\partial x},\quad \frac{\partial F_y}{\partial z}=x=\frac{\partial F_z}{\partial y},\quad \frac{\partial F_z}{\partial x}=y=\frac{\partial F_x}{\partial z}.$$
因此在整个欧氏空间中 $\nabla\times\mathbf{F}=0$，力是保守力。势能可取
$$U(x,y,z)=-xyz+C,$$
因为 $-\nabla U=(yz,zx,xy)=\mathbf{F}$。

习题 12

中文题意

卫星在距地面 $720\,\mathrm{km}$ 的圆轨道上运行。取地球半径 $R=6000\,\mathrm{km}$、地表重力加速度 $g=9.83\,\mathrm{m\,s^{-2}}$，求轨道周期和角速度。

解答

轨道半径
$$r=R+h=6.72\times10^{6}\,\mathrm{m}.$$
由 $GM=gR^2$，圆轨道角速度为
$$\omega=\sqrt{\frac{GM}{r^3}}=\sqrt{\frac{gR^2}{r^3}}=1.080\times10^{-3}\,\mathrm{s^{-1}}.$$

因此

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 5.82 \times 10^3\,\mathrm{s} \approx 96.97\,\mathrm{min} \approx 1.62\,\mathrm{h}.$$

习题 13

中文题意

火箭竖直向上运动，忽略空气阻力，在匀强重力场中燃料不断喷出，质量随时间减少。证明

$$m\frac{dv}{dt} = -v'\frac{dm}{dt} - mg,$$

其中 v' 是相对于火箭的排气速度；在质量损失率恒定时积分得到 $v(m)$。给定 $v' = 2.1\,\mathrm{km\,s^{-1}}$，每秒损失的质量为初始质量的 $1/60$，估算达到逃逸速度所需的燃料与空火箭重量比。

解答

取竖直向上为正，火箭质量为 m，排气相对火箭向下，速率为 v'。在 dt 内排出的质量为 $-dm > 0$。对火箭和排气组成的封闭系统作动量平衡，保留一阶小量得

$$m\,dv = -v'\,dm - mg\,dt,$$

从而得到题给方程。

令质量损失率恒定：

$$\frac{dm}{dt} = -\alpha, \qquad \alpha = \frac{m_0}{\tau}, \qquad \tau = 60\,\mathrm{s}.$$

用 dm/dt 把变量从 t 换为 m：

$$\frac{dv}{dm} = -\frac{v'}{m} + \frac{g}{\alpha}.$$

若初始时 $m = m_0, v = 0$，则

$$\boxed{v(m) = v'\ln\frac{m_0}{m} - g\tau\left(1 - \frac{m}{m_0}\right)}.$$

令 $\mu = m/m_0$，并用题给地球参数估算

$$v_{\mathrm{esc}} = \sqrt{2gR} = 10.86\,\mathrm{km\,s^{-1}}.$$

代入

$$2.1\ln(1/\mu) - 0.5898(1-\mu) = 10.86,$$

得到

$$\mu \approx 4.29 \times 10^{-3}, \qquad \frac{m_{\mathrm{fuel}}}{m_{\mathrm{empty}}} = \frac{1-\mu}{\mu} \approx 2.32 \times 10^2.$$

若采用常用的地球逃逸速度 $11.2\,\mathrm{km\,s^{-1}}$，结果约为 2.7×10^2，即题目所说的“接近 300”。差异来自地球半径和逃逸速度的近似取值。

习题 14

中文题意

两个质量均为 m 的质点由长度为 l 的刚性无质量杆连接，杆中点被约束在半径为 a 的圆上。用广义坐标表示动能。

解答

按题意取运动发生在同一平面内。令中点的圆周角为 θ，杆相对于固定轴的方向角为 ϕ。两质点位置可写为

$$\mathbf{r}_{1,2} = a\,\hat{\mathbf{e}}_r(\theta) \pm \frac{l}{2}\,\hat{\mathbf{e}}(\phi).$$

中点速度平方为 $a^2\dot\theta^2$。两质点的相对转动惯量为

$$I_C = 2m\left(\frac{l}{2}\right)^2 = \frac{ml^2}{2}.$$

因此

$$\boxed{T = \frac{1}{2}(2m)a^2\dot\theta^2 + \frac{1}{2}I_C\dot\phi^2 = ma^2\dot\theta^2 + \frac{ml^2}{4}\dot\phi^2.}$$

习题 15

中文题意

质点受广义势

$$U(\mathbf{r},\mathbf{v}) = V(r) + \mathbf{s}\cdot\mathbf{L},$$

其中 $\mathbf{s}$ 是空间中固定向量。求笛卡尔坐标和球坐标中的力分量；验证两种坐标分量满足广义力变换关系；写出球坐标运动方程。

解答

因为

$$\mathbf{s}\cdot\mathbf{L} = m\,\mathbf{s}\cdot(\mathbf{r}\times\mathbf{v}),$$

有

$$\frac{\partial U}{\partial \mathbf{v}} = m(\mathbf{s}\times\mathbf{r}), \qquad \frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}} = V'(r)\hat{\mathbf{e}}_r + m(\mathbf{v}\times\mathbf{s}).$$

于是

$$\boxed{\mathbf{F} = -V'(r)\hat{\mathbf{e}}_r + 2m\,\mathbf{s}\times\mathbf{v}.}$$

笛卡尔分量

若 $\mathbf{s}=(s_x,s_y,s_z)$、$\mathbf{v}=(\dot{x},\dot{y},\dot{z})$，则

$$\begin{aligned}F_x &= -V'\frac{x}{r}+2m(s_y\dot{z}-s_z\dot{y}),\\ F_y &= -V'\frac{y}{r}+2m(s_z\dot{x}-s_x\dot{z}),\\ F_z &= -V'\frac{z}{r}+2m(s_x\dot{y}-s_y\dot{x}).\end{aligned}$$

球坐标分量

写 $\mathbf{s}=s_r\hat{\mathbf{e}}_r+s_\theta\hat{\mathbf{e}}_\theta+s_\phi\hat{\mathbf{e}}_\phi$，则

$$\begin{aligned}F_r &= -V'(r)+2mr(s_\theta\sin\theta\,\dot{\phi}-s_\phi\dot{\theta}),\\ F_\theta &= 2m(s_\phi\dot{r}-s_r r\sin\theta\,\dot{\phi}),\\ F_\phi &= 2mr(s_r\dot{\theta}-s_\theta\dot{r}).\end{aligned}$$

这里 F_r,F_θ,F_ϕ 是单位矢量基底下的物理分量。广义力则是

$$Q_r=F_r,\qquad Q_\theta=rF_\theta,\qquad Q_\phi=r\sin\theta F_\phi,$$

这正是

$$Q_j=\mathbf{F}\cdot\partial\mathbf{r}/\partial q_j$$

的形式。

球坐标运动方程

利用球坐标加速度

$$\begin{aligned}a_r &= \ddot{r}-r(\dot{\theta}^2+\sin^2\theta\dot{\phi}^2),\\ a_\theta &= r\ddot{\theta}+2\dot{r}\dot{\theta}-r\sin\theta\cos\theta\dot{\phi}^2,\\ a_\phi &= r\sin\theta\ddot{\phi}+2\dot{r}\sin\theta\dot{\phi}+2r\cos\theta\dot{\theta}\dot{\phi},\end{aligned}$$

把 $m\mathbf{a}=\mathbf{F}$ 代入上面的 F_r,F_θ,F_ϕ 即得三个运动方程。例如径向方程为

$$m[\ddot{r}-r(\dot{\theta}^2+\sin^2\theta\dot{\phi}^2)]=-V'(r)+2mr(s_\theta\sin\theta\dot{\phi}-s_\phi\dot{\theta}),$$

其余两式由相应分量直接得到。

习题 16

中文题意

平面内质点受指向力心的力，大小为

$$F=\frac{1}{r^2}\left[1-\frac{\dot{r}^2-2r\ddot{r}}{c^2}\right].$$

求产生该力的广义势，以及平面运动的拉格朗日量。

解答

取径向力分量为

$$F_r = -\frac{1}{r^2} + \frac{\dot r^2}{c^2 r^2} - \frac{2\ddot r}{c^2 r}.$$

尝试广义势

$$\boxed{U(r,\dot r) = -\frac{1}{r}\left(1 + \frac{\dot r^2}{c^2}\right).}$$

确有

$$-\frac{\partial U}{\partial r} + \frac{d}{dt}\frac{\partial U}{\partial \dot r} = -\frac{1}{r^2} + \frac{\dot r^2}{c^2 r^2} - \frac{2\ddot r}{c^2 r} = F_r.$$

因此在单位质量、单位耦合常数的题目单位下，平面极坐标拉格朗日量为

$$\boxed{L = \frac{1}{2}(\dot r^2 + r^2\dot\phi^2) + \frac{1}{r}\left(1 + \frac{\dot r^2}{c^2}\right).}$$

若实际力为 mF，只需把 U 和最后一项同时乘以 m。

习题 17

中文题意

静止原子核衰变，电子动量为 $1.73\,\mathrm{MeV}/c$，中微子动量为 $1.00\,\mathrm{MeV}/c$，且两者互相垂直。求原子核反冲方向、动量以及残余原子核的动能。残余质量为 $3.90\times10^{-25}\,\mathrm{kg}$。

解答

取电子沿 $+x$，中微子沿 $+y$。由动量守恒，残余核动量

$$\mathbf{p}_N = -(1.73\hat{\mathbf{i}} + 1.00\hat{\mathbf{j}})\,\mathrm{MeV}/c.$$

因此

$$|\mathbf{p}_N| = \sqrt{1.73^2 + 1.00^2} \approx 2.00\,\mathrm{MeV}/c.$$

方向与电子反向偏转

$$\tan\alpha = \frac{1.00}{1.73}, \qquad \alpha \approx 30.0^\circ.$$

若电子沿 $+x$、中微子沿 $+y$，则反冲方向为极角约 210°。

用 $1\,\mathrm{MeV}/c = 5.34\times10^{-22}\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$，有

$$p_N \approx 1.068\times10^{-21}\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}.$$

残余核速度远小于光速，可用非相对论公式：

$$K_N = \frac{p_N^2}{2M} \approx 1.46\times10^{-18}\,\mathrm{J} \approx 9.1\,\mathrm{eV}.$$

习题 18

中文题意

给定

$$L' = \frac{m}{2}(a\dot{x}^2 + 2b\dot{x}\dot{y} + c\dot{y}^2) - \frac{K}{2}(ax^2 + 2bxy + cy^2),$$

其中 $b^2 - ac \neq 0$。求运动方程，讨论 $a = c = 0$ 与 $b = 0, c = -a$，说明它描述的物理系统，并证明它与通常拉格朗日量之间可由点变换联系。

解答

令

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{q} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

欧拉–拉格朗日方程可写为

$$A(m\ddot{\mathbf{q}} + K\mathbf{q}) = 0.$$

由于

$$\det A = ac - b^2 \neq 0,$$

矩阵 A 可逆，故

$$\boxed{m\ddot{x} + Kx = 0, \qquad m\ddot{y} + Ky = 0.}$$

若 $K/m > 0$，这是两个频率相同的简谐自由度，$\omega = \sqrt{K/m}$；若 $K/m < 0$，则为指数增长/衰减的反稳定系统。

- 当 $a = c = 0$ 时，$b \neq 0$，
$$L' = b(m\dot{x}\dot{y} - Kxy),$$
方程仍为 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$ 与 $\ddot{y} + \omega^2 y = 0$。
- 当 $b = 0, c = -a$ 时，
$$L' = \frac{a}{2}[m(\dot{x}^2 - \dot{y}^2) - K(x^2 - y^2)],$$
两个方程仍然相同；拉格朗日量本身呈现一正一负的二次型，但运动方程没有改变。

若 A 正定，可取可逆矩阵 S 使 $A = S^T S$，并作点变换 $\mathbf{Q} = S\mathbf{q}$。于是

$$L' = \frac{m}{2}\dot{\mathbf{Q}}^2 - \frac{K}{2}\mathbf{Q}^2,$$

即通常的二维各向同性简谐振子拉格朗日量。若 A 不定，则由 Sylvester 惯性定理化为 $\mathrm{diag}(1, -1)$ 型，仍给出同样的运动方程，但拉格朗日量的二次型不是正定的。

条件 $b^2 - ac \neq 0$ 的直接意义是速度 Hessian

$$\frac{\partial^2 L'}{\partial\dot{\mathbf{q}}\,\partial\dot{\mathbf{q}}} = mA$$

非奇异，系统是正则的；若该条件失效，不能从动量唯一反解速度，体系会变成奇异拉格朗日系统。

习题 19

中文题意

求球摆的拉格朗日运动方程：质点由一根刚性无质量杆悬挂。

解答

取杆长 l，θ 为相对竖直向下方向的极角，ϕ 为方位角。质点动能和势能为

$$T=\frac{1}{2}ml^2(\dot\theta^2+\sin^2\theta\dot\phi^2),\qquad V=-mgl\cos\theta.$$

所以

$$L=T-V=\frac{1}{2}ml^2(\dot\theta^2+\sin^2\theta\dot\phi^2)+mgl\cos\theta.$$

方程为

$$\boxed{\ddot\theta-\sin\theta\cos\theta\dot\phi^2+\frac{g}{l}\sin\theta=0,}$$

以及

$$\boxed{\frac{d}{dt}(ml^2\sin^2\theta\,\dot\phi)=0.}$$

第二式表示绕竖直轴的角动量守恒。

习题 20

中文题意

一维质点的拉格朗日量为

$$L=\frac{m^2\dot x^4}{12}+m\dot x^2V(x)-V^2(x),$$

其中 $V(x)$ 可微。求运动方程并说明体系的物理性质。

解答

令 $u=\dot x$。有

$$\frac{\partial L}{\partial u}=\frac{m^2}{3}u^3+2muV,$$

从而

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial u}=m^2u^2\ddot x+2mV\ddot x+2mu^2V'(x),$$

而

$$\frac{\partial L}{\partial x}=mu^2V'(x)-2VV'(x).$$

代入欧拉–拉格朗日方程并因式分解：

$$\boxed{[m\dot x^2+2V(x)]\,[m\ddot x+V'(x)]=0.}$$

因此有两类分支：

1. 正常动力学分支

$$m\ddot{x} = -V'(x),$$

即质量为 m、势能为 $V(x)$ 的普通质点。

2. 零能量分支

$$m\dot{x}^2 + 2V(x) = 0.$$

这正是普通系统能量

$$E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + V(x)$$

等于零的轨道。

速度 Hessian 为

$$\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}^2} = m[m\dot{x}^2 + 2V(x)].$$

因此在第二分支上拉格朗日量退化；它把普通动力学和一个零能量奇异分支合并在同一个非标准拉格朗日量中。

习题 21

中文题意

质量为 m_1 的质点在光滑水平桌面上，通过桌面小孔和绳子连接悬挂的质量 m_2。假设 m_2 只能沿竖直线运动。求广义坐标、拉格朗日方程、约化的二阶方程和第一积分，并说明其物理意义；只考虑 m_1 到达小孔前的运动。

解答

令 r 为桌面上质点到小孔的距离，ϕ 为其方位角。绳长固定，若 m_2 向下位移为 z，则 $z = \ell - r$，所以 $\dot{z} = -\dot{r}$。取重力势能零点后，拉格朗日量可写为

$$L = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m_1 r^2\dot{\phi}^2 + m_2 g r.$$

方程为

$$\boxed{(m_1 + m_2)\ddot{r} - m_1 r\dot{\phi}^2 - m_2 g = 0,}$$

$$\boxed{\frac{d}{dt}(m_1 r^2\dot{\phi}) = 0.}$$

第二式给出小孔轴向角动量守恒。记守恒量为

$$h = m_1 r^2\dot{\phi}.$$

消去 $\dot{\phi}$ 得单个二阶方程

$$\boxed{(m_1 + m_2)\ddot{r} = \frac{h^2}{m_1 r^3} + m_2 g.}$$

乘以 $\dot{r}$ 并积分，得到第一积分

$$\boxed{\frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{r}^2 + \frac{h^2}{2m_1 r^2} - m_2 g r = E.}$$

这是总机械能（差一个任意常数），其中第二项是角动量产生的离心有效势，第三项是悬挂质量的重力势能。推导只适用于 $r>0$，即 m_1 尚未到达小孔。

习题 22

中文题意

求图 1.4 所示平面双摆的拉格朗日量和运动方程。两根摆长分别为 l_1, l_2，对应质量为 m_1, m_2。

解答

取 θ_1, θ_2 为两根摆杆相对竖直向下方向的绝对角。质点位置取为

$$\mathbf{r}_1 = (l_1\sin\theta_1, -l_1\cos\theta_1),$$

$$\mathbf{r}_2 = (l_1\sin\theta_1 + l_2\sin\theta_2, -l_1\cos\theta_1 - l_2\cos\theta_2).$$

令 $\Delta = \theta_1 - \theta_2$。动能为

$$T = \frac{1}{2}(m_1+m_2)l_1^2\dot\theta_1^2 + \frac{1}{2}m_2 l_2^2\dot\theta_2^2 + m_2 l_1 l_2\cos\Delta\,\dot\theta_1\dot\theta_2.$$

势能为

$$V = -(m_1+m_2)gl_1\cos\theta_1 - m_2 g l_2\cos\theta_2.$$

所以

$$\boxed{L = T - V.}$$

运动方程为

$$\boxed{(m_1+m_2)l_1^2\ddot\theta_1 + m_2 l_1 l_2\cos\Delta\,\ddot\theta_2 + m_2 l_1 l_2\sin\Delta\,\dot\theta_2^2 + (m_1+m_2)gl_1\sin\theta_1 = 0,}$$

$$\boxed{m_2 l_2^2\ddot\theta_2 + m_2 l_1 l_2\cos\Delta\,\ddot\theta_1 - m_2 l_1 l_2\sin\Delta\,\dot\theta_1^2 + m_2 g l_2\sin\theta_2 = 0.}$$

若采用第二根杆相对第一根杆的角度作为坐标，方程形式会不同，但物理内容相同。

习题 23

中文题意

质量 2 kg 和 3 kg 的两个物体由无质量、不可伸长的绳子连接，绳子跨过光滑滑轮。系统释放后，求加速度和绳中张力。

解答

设 $m_2 = 3\,\mathrm{kg}$ 向下、$m_1 = 2\,\mathrm{kg}$ 向上，取加速度大小为 a。牛顿方程为

$$3g - T = 3a, \qquad T - 2g = 2a.$$

相加得

$$\boxed{a = \frac{3-2}{3+2}g = \frac{g}{5} \approx 1.96\,\mathrm{m\,s^{-2}}.}$$

再代回得

$$\boxed{T = 2(g+a) = \frac{12}{5}g \approx 23.5\,\mathrm{N}.}$$

习题 24

中文题意

一根自然长度为 L_0、无张力时长度为 L_0 的轻弹簧，一端固定，另一端连接质量为 M 的质点。运动限制在竖直平面内；弹簧只能伸缩，不能弯曲，但可以在平面内摆动。

(a) 以质点偏离竖直方向的角位移和弹簧相对自然长度的伸长量为坐标，求拉格朗日方程。
(b) 对小伸长、小角位移求解。
(c) 将 (a) 的方程保留到伸长和角位移的下一阶，并讨论运动及共振。
(d) 若弹簧有总质量，正确建立到弹簧质量一阶的方程。
(e) 选择合理参数，数值计算两个坐标随时间的变化。

解答

设

$$r = L_0 + q,$$

其中 q 是相对自然长度的伸长，θ 从竖直向下方向量起，弹簧劲度系数为 k。质点动能和势能为

$$T = \frac{1}{2}M(\dot{q}^2 + r^2\dot{\theta}^2), \qquad V = \frac{1}{2}kq^2 - Mgr\cos\theta.$$

因此

$$L = \frac{1}{2}M[\dot{q}^2 + (L_0+q)^2\dot{\theta}^2] + Mg(L_0+q)\cos\theta - \frac{1}{2}kq^2.$$

(a) 精确的两个方程

$$\boxed{M\ddot{q} - M(L_0+q)\dot{\theta}^2 - Mg\cos\theta + kq = 0,}$$

$$\boxed{(L_0+q)^2\ddot{\theta} + 2(L_0+q)\dot{q}\dot{\theta} + g(L_0+q)\sin\theta = 0.}$$

静止悬挂平衡点满足

$$q_0 = \frac{Mg}{k}, \qquad r_0 = L_0 + q_0.$$

令 $q = q_0 + \eta$。

(b) 小振幅解

保留 η, θ 的一阶项，得到

$$\ddot{\eta} + \frac{k}{M}\eta = 0, \qquad \ddot{\theta} + \frac{g}{r_0}\theta = 0.$$

所以

$$\boxed{\eta(t) = A\cos(\omega_r t + \delta_r), \quad \omega_r = \sqrt{k/M},}$$

$$\boxed{\theta(t) = B\cos(\omega_\theta t + \delta_\theta), \quad \omega_\theta = \sqrt{g/r_0}.}$$

线性近似下径向伸缩和摆动解耦。

(c) 下一阶的方程与共振判断

把精确方程在 η, θ 的二阶展开，得到

$$\ddot{\eta} + \omega_r^2 \eta = r_0\dot{\theta}^2 - \frac{g}{2}\theta^2 + O(3),$$

$$\ddot{\theta} + \omega_\theta^2 \theta = -\frac{2}{r_0}(\eta\ddot{\theta} + \dot{\eta}\dot{\theta}) - \frac{g}{r_0^2}\eta\theta + O(3).$$

若先取 $\theta = B\cos(\omega_\theta t)$，由于 $r_0\omega_\theta^2 = g$，径向方程的二阶驱动为

$$r_0\dot{\theta}^2 - \frac{g}{2}\theta^2 = \frac{gB^2}{4} - \frac{3gB^2}{4}\cos(2\omega_\theta t).$$

因此出现静态伸长修正和频率 $2\omega_\theta$ 的驱动项。当

$$\boxed{\omega_r \approx 2\omega_\theta}$$

时，径向运动可能发生参数/内共振。角向方程中的乘积项也产生组合频率，通常在同一近共振条件下增强。

例如取 $M = 1\,\mathrm{kg}$、$k = 100\,\mathrm{N\,m^{-1}}$、$L_0 = 0.50\,\mathrm{m}$，则 $q_0 = 0.098\,\mathrm{m}$、$r_0 = 0.598\,\mathrm{m}$，有

$$\omega_r = 10.0\,\mathrm{s^{-1}}, \qquad 2\omega_\theta \approx 8.10\,\mathrm{s^{-1}},$$

属于可能观察到明显非线性耦合的参数范围。

(d) 有质量弹簧的建模

若弹簧总质量为 m_s，并假设伸长沿长度均匀分布，位置为 $\rho(s) = sr/L_0$，则连续体积分给出近似动能

$$T = \frac{1}{2}\left(M + \frac{m_s}{3}\right)\dot{r}^2 + \frac{1}{2}\left(M + \frac{m_s}{3}\right)r^2\dot{\theta}^2,$$

重力势能为

$$V_g = -g\left(M + \frac{m_s}{2}\right)r\cos\theta,$$

弹簧势能仍为 $V_s = \frac{1}{2}k(r - L_0)^2$。因此可用

$$L = T - V_g - V_s$$

建立到 m_s 一阶的方程。它显示：弹簧的平动等效质量为 $m_s/3$，转动等效惯性也为 $m_s r^2/3$，而弹簧自身重力等效作用点在中点附近。

(e) 数值计算入口

将 (a) 的方程改写为一阶系统，状态量取

$$y = (q, \theta, \dot{q}, \dot{\theta}).$$

给定 M, k, L_0, g 和初始条件后，可用任意常微分方程积分器计算并绘制 $q(t), \theta(t)$。建议先使用上面的一组参数，再改变 k 使 ω_r/ω_θ 穿过 2，以观察内共振附近的振幅交换。

> 习题 24 的 (c)–(e) 已给出可直接实现的展开式和数值建模框架；下一批笔记将补充完整的摄动系数和一组数值积分图。

02 · 第二章 · 01 · 12

推导题 1：带初速度的最速降线

中文译述

完成最速降线问题，证明曲线是摆线；若粒子初始动能为 $mv_0^2/2$，摆线尖点位于初始点上方高度 z，且 $v_0^2 = 2gz$。

解答

取 y 向下为正，粒子从 $y = 0$ 以速度 v_0 出发。能量守恒给出

$$v^2 = v_0^2 + 2gy = 2g(y + y_0), \qquad y_0 = \frac{v_0^2}{2g}.$$

最短时间泛函为

$$T = \int \frac{ds}{v} = \int \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{2g(y + y_0)}}\, dx.$$

因为被积函数不显含 x，Beltrami 恒等式给出

$$\frac{1}{\sqrt{(y + y_0)(1 + y'^2)}} = \frac{1}{\sqrt{2a}},$$

或

$$y(1 + y'^2) = 2a - y_0.$$

令

$$x = a(\varphi - \sin\varphi), \qquad y + y_0 = a(1 - \cos\varphi),$$

即可验证满足此一阶方程。因此曲线为摆线，其尖点在 $y = -y_0$，即初始点上方高度

$$\boxed{z = y_0 = \frac{v_0^2}{2g}}.$$

当 $v_0 = 0$ 时，尖点就是释放点。

推导题 2：速度依赖势下的旋转规范动量

中文译述

若势能含速度项，证明整体绕单位矢量 $\mathbf{n}$ 旋转的坐标 θ 所对应的正则动量为

$$p_\theta = L_\theta - \sum_i \mathbf{n} \cdot (\mathbf{r}_i \times \nabla_{v_i} U).$$

电磁势情形化为题中的矢量势表达式。

解答

整体转动的虚位移为

$$\delta\mathbf{r}_i = \delta\theta\,\mathbf{n}\times\mathbf{r}_i,$$

对应速度变化为 $\delta\mathbf{v}_i = \delta\theta\,\mathbf{n}\times\mathbf{v}_i + \delta\dot\theta\,\mathbf{n}\times\mathbf{r}_i$。拉格朗日量中与 $\delta\dot\theta$ 相乘的系数为

$$\sum_i m_i\mathbf{v}_i\cdot(\mathbf{n}\times\mathbf{r}_i) - \sum_i \nabla_{v_i}U\cdot(\mathbf{n}\times\mathbf{r}_i).$$

第一项是机械角动量分量 L_θ，第二项用标量三重积改写，故

$$\boxed{p_\theta = L_\theta - \sum_i \mathbf{n}\cdot(\mathbf{r}_i\times\nabla_{v_i}U).}$$

电磁广义势中 $\nabla_{v_i}U = -q_i\mathbf{A}_i/c$，于是

$$\boxed{p_\theta = L_\theta + \sum_i \mathbf{n}\cdot\left(\mathbf{r}_i\times\frac{q_i}{c}\mathbf{A}_i\right).}$$

推导题 3：两点间最短距离

取平面曲线 $y(x)$，长度为

$$I = \int_{x_1}^{x_2}\sqrt{1+y'^2}\,dx.$$

欧拉–拉格朗日方程给出

$$\frac{d}{dx}\frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}} = 0,$$

所以 $y' = a$ 为常数，解为

$$\boxed{y = ax + b}.$$

固定端点的直线同时是极小曲线，因此是最短路径。

推导题 4：球面测地线

球面半径为 R，线元

$$ds^2 = R^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\,d\phi^2).$$

以任意参数 λ 写测地线拉格朗日量

$$L_g = \frac{R^2}{2}(\theta'^2 + \sin^2\theta\,\phi'^2).$$

ϕ 为循环坐标，故

$$R^2\sin^2\theta\,\phi' = \ell$$

守恒。结合能量型守恒量，消去参数可得

$$\cot\theta = A\cos(\phi-\phi_0),$$

这是过球心平面的交线，即大圆。因此球面测地线是大圆弧。

习题 5：受恒力质点的试探路径

中文题意

势能 $V(x)=-Fx$，粒子在 $t=0$ 从 $x=0$ 出发，$t=t_0$ 到达 $x=a$。假设

$$x(t)=A+Bt+Ct^2,$$

求使作用量最小的 A,B,C。

解答

端点条件给出 $A=0$，且 $Bt_0+Ct_0^2=a$。拉格朗日量

$$L=\frac{1}{2}m\dot{x}^2+Fx.$$

真实运动满足 $m\ddot{x}=F$，而试探族包含恒加速度轨道，故

$$C=\frac{F}{2m},\qquad B=\frac{a}{t_0}-\frac{Ft_0}{2m}.$$

因此

$$\boxed{A=0,\quad B=\frac{a}{t_0}-\frac{Ft_0}{2m},\quad C=\frac{F}{2m}.}$$

二阶变分为 $m\int_0^{t_0}(\delta\dot{x})^2dt>0$，所以该驻值确为最小值。

习题 6：均匀地球内部的最速降线

中文题意

求均匀密度球形地球内部的最速降线方程，证明它是内摆线，并求地表两点间的时间。估算纽约到洛杉矶（地表距离 4800 km）的无摩擦隧道时间和最大深度。

解答

设地球半径为 R，地表重力为 g。球内引力为 $\mathbf{g}=-(g/R)\mathbf{r}$，从地表静止出发时

$$v^2=\frac{g}{R}(R^2-r^2).$$

在包含两端点的平面内用极角 ϕ，以 $r=r(\phi)$ 表示曲线，时间泛函为

$$T=\sqrt{\frac{R}{g}}\int\frac{\sqrt{r'^2+r^2}}{\sqrt{R^2-r^2}}\,d\phi.$$

由于不显含 ϕ，有第一积分

$$\boxed{\frac{r^2}{\sqrt{R^2-r^2}\sqrt{r'^2+r^2}}=h.}$$

令最深点半径为 r_m，则 $h=r_m/\sqrt{R^2-r_m^2}$。积分可化为内摆线的标准参数方程；令两端点的地心角为 $\Delta\in[0,\pi]$，积分结果为

$$\boxed{r_m = R\left(1 - \frac{\Delta}{\pi}\right).}$$

所以最大深度

$$\boxed{d = R - r_m = \frac{R\Delta}{\pi}.}$$

同一积分给出总时间

$$\boxed{T = \sqrt{\frac{R}{g}}\sqrt{\Delta(2\pi - \Delta)}.}$$

纽约–洛杉矶地表距离取 $D = 4800\,\mathrm{km}$，$R = 6371\,\mathrm{km}$，则

$$\Delta = D/R = 0.7534\,\mathrm{rad}.$$

用 $g = 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ 得

$$T \approx 1.645 \times 10^3\,\mathrm{s} \approx 27.4\,\mathrm{min},$$

$$d = D/\pi \approx 1528\,\mathrm{km}.$$

这里的深度是此最速曲线的最大深度；直线弦隧道会给出不同的深度和时间。

习题 7：对称悬链面的分支

对称端点取 $(x_2, \pm y_2)$。最小旋转曲面为

$$x = a\cosh(y/a).$$

令

$$k = x_2/a, \qquad \alpha = y_2/x_2, \qquad u = y_2/a = \alpha k,$$

则边界条件为

$$k = \cosh u, \qquad \boxed{\alpha = \frac{u}{\cosh u}}.$$

函数 $u/\cosh u$ 的极值满足

$$1 - u\tanh u = 0.$$

数值解为

$$u_0 = 1.19967864, \qquad \boxed{\alpha_0 = 0.66274342}.$$

因此：$\alpha > \alpha_0$ 有两个悬链面解，$\alpha = \alpha_0$ 有一个临界解，$\alpha < \alpha_0$ 无实悬链面解。

习题 8：悬链面与 Goldschmidt 解的面积

悬链面面积为

$$A_c = 2\pi a^2\left(u + \frac{1}{2}\sinh 2u\right),$$

而对称 Goldschmidt 解的面积为

$$A_G = 2\pi x_2^2 = 2\pi a^2\cosh^2 u.$$

故

$$\boxed{\frac{A_c}{A_G}=\frac{u+\frac{1}{2}\sinh 2u}{\cosh^2 u}.}$$

令该比值等于 1，得到小根

$$u\approx 0.639232.$$

对于足够大的 α，较小的 u 分支可使 $A_c<A_G$；在临界值 $u_0=1.19967864$，比值约为 $1.19968>1$，Goldschmidt 解面积更小。

习题 9：悬挂链与最小旋转曲面

均匀链的重力势能为

$$U=\lambda g\int y\,ds.$$

若把链的水平和竖直坐标交换，把曲线写成 $x=x(y)$，则

$$U\propto\int x\sqrt{1+(dx/dy)^2}\,dy,$$

这与绕纵轴旋转曲面的面积泛函只相差常数因子。因此两问题的欧拉–拉格朗日方程相同，链形是悬链线；在对称变量下为

$$x=a\cosh((y-b)/a).$$

习题 10：只知道一次落体时间

中文题意

已知物体下落距离 y_0 的时间 $t_0=2y_0/g$，试探路径为

$$y=at+bt^2.$$

证明作用量驻值只在 $a=0,b=g/2$ 处出现。

解答

端点条件 $y(0)=0,y(t_0)=y_0$，并且 $y_0=gt_0^2/2$，所以

$$a=\frac{y_0}{t_0}-bt_0=\frac{gt_0}{2}-bt_0.$$

取向下为正，$L=m\dot y^2/2+mgy$。代入并积分：

$$I(b)=\frac{mt_0^3}{24}(4b^2-4bg+9g^2).$$

因此

$$\frac{dI}{db}=\frac{mt_0^3}{6}(2b-g)=0\Longrightarrow b=\frac{g}{2},$$

随即 $a=0$。且 $d^2I/db^2=mt_0^3/3>0$，所以是极小值。

习题 11：冲量与拉格朗日方程

冲量方程为

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}-\frac{\partial L}{\partial q_j}=Q_j^{\mathrm{imp}}.$$

在冲击时间区间积分，$\partial L/\partial q_j$ 的有限积分项趋于零，得到

$$\left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right]_i^f=\int Q_j^{\mathrm{imp}}dt=S_j.$$

即

$$\boxed{\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right)_f-\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right)_i=S_j.}$$

习题 12：含二阶导数的广义力学

中文题意

若 $L(q_i,\dot{q}_i,\ddot{q}_i,t)$ 且端点处 $\delta q_i=\delta\dot{q}_i=0$，证明高阶欧拉–拉格朗日方程，并应用于

$$L=-\frac{m}{2}q\ddot{q}-\frac{k}{2}q^2.$$

解答

变分两次分部积分后，边界项因端点处 δq 与 $\delta\dot{q}$ 都为零而消失，得到

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial q_i}-\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}+\frac{d^2}{dt^2}\frac{\partial L}{\partial \ddot{q}_i}=0.}$$

对题给拉格朗日量，

$$\frac{\partial L}{\partial q}=-\frac{m}{2}\ddot{q}-kq,\qquad \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}=0,\qquad \frac{\partial L}{\partial \ddot{q}}=-\frac{m}{2}q.$$

代入得

$$-m\ddot{q}-kq=0,$$

即

$$\boxed{m\ddot{q}+kq=0.}$$

这是普通简谐振子的运动方程。

题干校注

- 第 6 题的“hypocycloid”译为“内摆线”；关键可检验结果是 $r_m=R(1-\Delta/\pi)$ 和 $T=\sqrt{R/g}\sqrt{\Delta(2\pi-\Delta)}$。
- 第 12 题的高阶欧拉–拉格朗日方程需保留端点处 δq 和 $\delta\dot{q}$ 同时为零的条件。
- 第 2 章其余习题 13–27 将继续按题号追加，避免把仅有结果误写成完整推导。

02 · 第二章 · 习题 · 13 · 27

习题 13：质点离开竖直圆环

对外侧光滑圆环，设从顶部下降角为 θ。能量给出

$$v^2 = 2gR(1-\cos\theta).$$

径向方程为

$$mg\cos\theta - N = mv^2/R.$$

离开条件 $N=0$，故

$$\cos\theta = 1-\cos\theta, \qquad \boxed{\cos\theta = 2/3}.$$

质点离开处的高度为 $2R/3$（相对圆心），从顶端下降 $R/3$。

习题 14：圆环在圆柱外滚动

设固定圆柱半径为 R，滚动圆环半径为 r，圆环质心轨道半径 $A=R+r$。无滑动约束为 $r\dot\psi = A\dot\theta$。薄环转动惯量 $I=mr^2$，因此

$$T = \frac{1}{2}mA^2\dot\theta^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot\psi^2 = mA^2\dot\theta^2.$$

从顶部释放，能量给出

$$A^2\dot\theta^2 = gA(1-\cos\theta).$$

接触法向力为

$$N = mg\cos\theta - mA\dot\theta^2.$$

令 $N=0$，得到

$$\boxed{\cos\theta = 1/2, \quad \theta = 60^\circ.}$$

若题图采用的是内侧接触，法向力符号和离开条件需相应改写；上式对应“较小圆环在较大固定圆柱外侧顶部滚动”的通常解释。

习题 15：含电阻、电感、电容的 Wheatstone 桥

把五条支路的电荷记为 q_j，电流为 $I_j=\dot q_j$，并取支路方向均从上节点指向下节点。对任一支路统一写

$$v_j = R_j\dot q_j + L_j\ddot q_j + q_j/C_j - E_j(t),$$

其中不存在的元件取相应参数为零。电荷坐标的拉格朗日量与 Rayleigh 函数为

$$L = \sum_j \left(\frac{1}{2}L_j\dot q_j^2 - \frac{q_j^2}{2C_j} + E_jq_j\right), \qquad \mathcal{F} = \frac{1}{2}\sum_j R_j\dot q_j^2.$$

节点电流条件是 $A\dot{\mathbf{q}}=0$，其中 A 为节点—支路关联矩阵。加入乘子后的方程为

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial L}{\partial\mathbf{q}} + \frac{\partial\mathcal{F}}{\partial\dot{\mathbf{q}}} = A^T\boldsymbol{\lambda}.$$

左乘任意回路矩阵 B（满足 $BA^T=0$）消去乘子，得到

$$B\big(\mathbf{L}\dot{\mathbf{I}}+\mathbf{R}\mathbf{I}+\mathbf{C}^{-1}\mathbf{q}-\mathbf{E}\big)=0,$$

这正是五支路 Wheatstone 桥的 Kirchhoff 回路方程；电感臂和电容臂分别出现 $L\dot{I}$ 与 q/C 项。

习题 16：指数权重拉格朗日量与阻尼

$$L=e^{\gamma t}\left(\frac{m}{2}\dot{q}^2-\frac{k}{2}q^2\right).$$

欧拉–拉格朗日方程为

$$\boxed{m\ddot{q}+m\gamma\dot{q}+kq=0.}$$

这是阻尼系数 $m\gamma$ 的阻尼振子。显式含时，所以通常能量不守恒。

作点变换 $s=e^{\gamma t/2}q$，则

$$L=\frac{m}{2}\dot{s}^2-\frac{m}{\gamma}2s\dot{s}-\frac{1}{2}\left(k-\frac{m\gamma^2}{4}\right)s^2.$$

中间项是全导数，故等价有效拉格朗日量为

$$\boxed{L_s=\frac{m}{2}\dot{s}^2-\frac{1}{2}\left(k-\frac{m\gamma^2}{4}\right)s^2.}$$

因此 s 满足

$$\ddot{s}+\left(\frac{k}{m}-\frac{\gamma^2}{4}\right)s=0,$$

并有守恒量

$$\boxed{I=e^{\gamma t}\left[\frac{m}{2}\left(\dot{q}+\frac{\gamma}{2}q\right)^2+\frac{1}{2}\left(k-\frac{m\gamma^2}{4}\right)q^2\right].}$$

习题 17：可分离的拉格朗日量

若

$$T=\sum_i f_i(q_i)\dot{q}_i^2,\qquad V=\sum_i V_i(q_i),$$

则每个坐标满足

$$2f_i\ddot{q}_i+f_i'(q_i)\dot{q}_i^2+V_i'(q_i)=0.$$

每个一维能量

$$E_i=f_i(q_i)\dot{q}_i^2+V_i(q_i)$$

分别守恒。因此

$$\boxed{t-t_0=\pm\int_{q_{i0}}^{q_i}\sqrt{\frac{f_i(q)}{E_i-V_i(q)}}\,dq}$$

把运动化为求积。

习题 18：匀速转动的竖直圆环

圆环半径为 a，其平面绕竖直轴以角速度 ω 转动。令 θ 从竖直向下方向量起，则

$$L = \frac{1}{2}ma^2(\dot\theta^2 + \omega^2\sin^2\theta) + mga\cos\theta.$$

方程为

$$\boxed{\ddot\theta = \sin\theta\left(\omega^2\cos\theta - \frac{g}{a}\right).}$$

旋转坐标中的 Jacobi 积分为

$$J = \frac{1}{2}ma^2\dot\theta^2 - \frac{1}{2}ma^2\omega^2\sin^2\theta - mga\cos\theta.$$

静止点满足

$$\sin\theta\left(\omega^2\cos\theta - g/a\right) = 0.$$

除底部 $\theta = 0$ 外，存在 $\cos\theta = g/(a\omega^2)$ 的点，当且仅当

$$\boxed{\omega > \omega_0 = \sqrt{g/a}.}$$

外部驱动维持圆环转动，故实验室惯性系的粒子机械能一般不守恒；旋转系中的 Jacobi 积分守恒。

习题 19：不同质量分布下的守恒量

除能量外，连续对称性对应的守恒量如下：

分布	额外守恒量
无限平面 $z = 0$	p_x, p_y, L_z
半平面 $z = 0, y > 0$	p_x
无限圆柱，轴为 z	p_z, L_z
有限圆柱，轴为 z	L_z
无限椭圆柱，轴为 z	p_z
z 轴向哑铃	L_z
无限螺旋线圈	螺旋动量 $p_z + hp_\phi$（h 为单位方位角对应的轴向螺距）

离散反射对称性只给出轨道映射，不产生 Noether 连续守恒量。

习题 20：可移动斜面上的质点

设斜面水平位移为 X，质点沿斜面向上坐标为 s，斜角为 α。质点坐标

$$x = X + s\cos\alpha, \qquad y = s\sin\alpha.$$

消去约束后的拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}(M+m)\dot X^2 + m\dot X\dot s\cos\alpha + \frac{1}{2}m\dot s^2 - mgs\sin\alpha.$$

方程为

$$\boxed{(M+m)\ddot{X} + m\cos\alpha\,\ddot{s} = 0,}$$

$$\boxed{m(\ddot{s} + \ddot{X}\cos\alpha) + mg\sin\alpha = 0.}$$

解得

$$\boxed{\ddot{s} = -\frac{(M+m)g\sin\alpha}{M + m\sin^2\alpha}, \quad \ddot{X} = \frac{mg\sin\alpha\cos\alpha}{M + m\sin^2\alpha}.}$$

法向约束力作用于质点的大小为

$$\boxed{N = \frac{mMg\cos\alpha}{M + m\sin^2\alpha}.}$$

若系统初始静止，约束力对质点的功为

$$W_p = -N\sin\alpha\,[X(t) - X(0)],$$

对斜面的功为 $W_w = -W_p$，两者相加为零。守恒量是总能量和水平总动量。斜面固定时 $X = 0$，约束力对质点不做功，质点加速度退化为 $-g\sin\alpha$。

习题 21：匀速旋转的双轨系统

令 r 为第一辆无质量小车到转轴的距离，s 为第二条垂直导轨上的质点坐标；两根弹簧的势能为 $V = \frac{1}{2}k(r - r_0)^2 + \frac{1}{2}ks^2$。在随梁以角速度 ω 转动的基底中，质点位置为 $r\mathbf{e}_r + s\mathbf{e}_\phi$，故

$$L = \frac{m}{2}\left[(\dot{r} - \omega s)^2 + (\dot{s} + \omega r)^2\right] - V.$$

欧拉–拉格朗日方程为

$$m(\ddot{r} - 2\omega\dot{s} - \omega^2 r) + k(r - r_0) = 0,$$

$$m(\ddot{s} + 2\omega\dot{r} - \omega^2 s) + ks = 0.$$

实验室能量为

$$E_{\text{lab}} = \frac{m}{2}\left[(\dot{r} - \omega s)^2 + (\dot{s} + \omega r)^2\right] + V,$$

实验室约束显式随时间转动，故该能量一般可与驱动梁交换而不守恒。旋转坐标中的 Jacobi 积分为

$$J_{\text{rot}} = \dot{r}\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} + \dot{s}\frac{\partial L}{\partial \dot{s}} - L = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + \dot{s}^2 - \omega^2 r^2 - \omega^2 s^2) + V,$$

并严格守恒。两者关系为

$$\boxed{E_{\text{lab}} = J_{\text{rot}} + \omega L_z}, \qquad L_z = m(r\dot{s} - s\dot{r} + \omega r^2 + \omega s^2).$$

习题 22：移动曲面上的能量

约束为 $\sigma(\mathbf{r}, t) = 0$，约束力写作 $\mathbf{F}_c = \lambda\nabla\sigma$。粒子能量 $E = T + V$ 的变化率为

$$\dot{E} = \mathbf{F}_c \cdot \mathbf{v} = \lambda\nabla\sigma \cdot \mathbf{v}.$$

对约束求时间导数：

$$\nabla\sigma \cdot \mathbf{v} + \frac{\partial\sigma}{\partial t} = 0.$$

因此

$$\boxed{\dot{E} = -\lambda \frac{\partial \sigma}{\partial t}.}$$

曲面静止时右侧为零；曲面移动时，约束力可以通过移动接触面做功，粒子能量转移给曲面或由曲面输入。

习题 23：两个圆轨道上的质点与弹簧

取方位角 ϕ_1, ϕ_2，设弹簧自然长度为 ℓ_0。两质点距离

$$d^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab\cos(\phi_1 - \phi_2).$$

拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2} m_1 a^2 \dot{\phi}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 b^2 \dot{\phi}_2^2 - \frac{k}{2}(d - \ell_0)^2.$$

令 $\Delta = \phi_1 - \phi_2$，方程为

$$m_1 a^2 \ddot{\phi}_1 + kab\frac{d - \ell_0}{d}\sin\Delta = 0,$$

$$m_2 b^2 \ddot{\phi}_2 - kab\frac{d - \ell_0}{d}\sin\Delta = 0.$$

总方位角动量 $m_1 a^2 \dot{\phi}_1 + m_2 b^2 \dot{\phi}_2$ 守恒。

若用笛卡尔坐标和约束

$$f_1 = x_1^2 + y_1^2 - a^2 = 0, \quad f_2 = x_2^2 + y_2^2 - b^2 = 0,$$

则乘子力分别沿两个圆的径向，物理上是轨道对质点的法向反作用力。它们抵消质点所受弹簧力的径向分量与向心加速度所需的差额。

习题 24：傅里叶试探路径确定振频

在一个周期 $T = 2\pi/\omega$ 上，利用正交性，$j \geq 1$ 的每个余弦项对作用量的贡献为

$$I_j = \frac{T}{4} a_j^2 (m j^2 \omega^2 - k).$$

对 a_j 求偏导：

$$a_j (m j^2 \omega^2 - k) = 0.$$

非零运动只能保留一个谐波；把 ω 定义为基本频率后取 $j = 1$，于是

$$\boxed{a_{j>1} = 0, \qquad \omega^2 = k/m.}$$

习题 25：圆盘在抛物线内无滑动滚动

抛物线 $y = ax^2$ 的单位法向可取

$$\mathbf{n} = \frac{(-2ax, 1)}{\sqrt{1 + 4a^2 x^2}}.$$

若接触点参数为 x，圆盘中心为

$$\mathbf{R}_c = (x, ax^2) + R\mathbf{n}.$$

无滑动约束是接触点速度为零，等价于

$$R\,d\psi = \sqrt{1+4a^2x^2}\,dx,$$

连同中心坐标式构成约束。接触点附近的单点条件由曲率比较给出：圆盘边界曲率 $1/R$ 不小于抛物线曲率

$$\kappa(x) = \frac{2a}{(1+4a^2x^2)^{3/2}}.$$

因为顶点处曲率最大，要在整个抛物线上保持凹侧单点接触，充分且严格单点的全局条件为

$$\boxed{2aR < 1}$$

（$2aR = 1$ 是顶点的临界二阶接触）。若运动只限于 $|x| \le x_*$，条件可放宽为 $R < \rho(x_*)$；外侧接触时不等号方向相反。

习题 26：悬绳何时松弛

长度为 L 的绳下端质点以初始角速度 ω_0 从最低点出发。能量给出

$$\dot\theta^2 = \omega_0^2 + \frac{2g}{L}(\cos\theta - 1).$$

径向方程给出张力

$$T = m(L\dot\theta^2 + g\cos\theta) = m[L\omega_0^2 + 3g\cos\theta - 2g].$$

所以松弛点满足

$$\boxed{\cos\theta_s = \frac{2g - L\omega_0^2}{3g}}, \qquad T = 0.$$

若要整圈运动且绳始终绷紧，需要顶部仍有 $T \ge 0$，即

$$\boxed{\omega_0^2 \ge 5g/L.}$$

低于此阈值时，绳会在可达角度处松弛；之后质点按抛体轨道运动，原来的圆周约束不再适用。

习题 27：非完整约束示例

约束一形式为

$$\alpha = y^2dx + xdy + kzdt = 0.$$

$$d\alpha = (1-2y)dx \wedge dy + kdz \wedge dt,$$

且一般有 $\alpha \wedge d\alpha \neq 0$，所以不能积分成单一坐标方程，是非完整约束。

约束力由题中方程给出

$$\mathbf{Q}_c = (-\mu y^2, -\mu x, 0).$$

允许虚位移满足 $y^2\delta x + x\delta y = 0$，故

$$\mathbf{Q}_c \cdot \delta\mathbf{r} = -\mu(y^2\delta x + x\delta y) = 0,$$

约束力不做虚功。

取 $V = 0$、$y = y_0$、$x = vt + x_0$、$z = -y_0^2 v/k$，并令 $\mu = 0$，满足约束和运动方程。此解的能量

$$E = \frac{m}{2}v^2$$

为常数，展示了非完整约束并不必然破坏能量守恒。

03 · 第三章 · 中心力

说明：题目为中文译述；公式采用 Goldstein 第三版记号。数值题给出可复算的结果或计算式。

推导题

1. 有摩擦时的维里定理

令 $G=\sum_i \mathbf{p}_i\cdot\mathbf{r}_i$。则

$$\dot G = 2T + \sum_i \mathbf{r}_i\cdot(\mathbf{F}_i' + \mathbf{f}_i).$$

对线性摩擦 $\mathbf{f}_i=-c_i\dot{\mathbf{r}}_i$，有 $\mathbf{r}_i\cdot\mathbf{f}_i=-\frac{c_i}{2}d(r_i^2)/dt$，其在稳定有界运动的长时间平均为零。因此 $\langle\dot G\rangle=0$ 给出

$$\boxed{\langle T\rangle = -\frac{1}{2}\left\langle \sum_i \mathbf{F}_i'\cdot\mathbf{r}_i \right\rangle}.$$

“运动不因摩擦衰减”表示外界补偿了耗散而使稳态平均仍成立。

2. 开普勒方程的贝塞尔级数

对 $M=\omega t$，开普勒方程 $M=\psi-e\sin\psi$ 的形式解为

$$\boxed{\psi = M + 2\sum_{n\ge 1}\frac{J_n(ne)}{n}\sin nM}.$$

用 $J_1(e)=e/2-e^3/16+\cdots$、$J_2(2e)=e^2/2-e^4/6+\cdots$、$J_3(3e)=9e^3/16+\cdots$，得

$$\psi = M + \left(e-\frac{1}{8}e^3\right)\sin M + \frac{1}{2}e^2\sin 2M + \frac{3}{8}e^3\sin 3M + O(e^4).$$

3. 由连续迭代求 $\rho=\psi-M$

写 $\rho=e\sin(M+\rho)$。一阶近似把 ρ 保留在正弦的线性分母中：

$$\rho_1 \simeq e(\sin M + \rho_1\cos M),\qquad \tan\rho_1 = \frac{e\sin M}{1-e\cos M}.$$

再令 $\rho_2=\rho_1+\delta$，对 $\sin(M+\rho_1+\delta)$ 展开到三阶并消去低阶项，得到

$$\boxed{\sin^3(\rho_2-\rho_1) = -\frac{1}{6}e^3\sin(M+\rho_1)(1+e\cos M)}$$

（误差从 e^4 起）。

4. 排斥散射积分的无奇异形式

在转向点 r_m 处 $E = V(r_m) + l^2/(2mr_m^2)$。取 $\rho = \rho(r)$ 使根号中的转向点因子显式提出，并利用 $dr/r^2 = -d(1/r)$，散射角可写成

$$\epsilon = \pi - 4s \int_0^1 \frac{\rho\, d\rho}{r_m^2\,[1 - V(r)/E - s^2(1-\rho^2)]^{1/2}},$$

或等价地

$$\epsilon = \pi - 4s \int_0^1 \frac{d\rho}{\{r_m^2[V(r_m) - V(r)]/(\rho^2 E) + s^2(2-\rho^2)\}^{1/2}}.$$

对排斥势，$V(r_m) - V(r) \geq 0$ 且在 $r \to r_m$ 时与 $1-\rho^2$ 同阶，故被积函数有限；这适合高斯–勒让德求积。

6. 高能排斥散射

令 $u = 1/r$、$u_m = 1/r_m$、$y = u/u_m$，在 $V \ll E$ 时将根号按 V/E 展开，零阶项给直线运动，一级项给

$$\boxed{\epsilon \simeq \frac{1}{E} \int_0^1 \frac{V(u_m) - V(u)}{(1-y^2)^{3/2}}\, dy}.$$

若 $V(u) = Cu^n$，则 $\epsilon \propto C u_m^n / E \propto b^{-n}/E$。由 $d\sigma = 2\pi b |db|$ 和 $b \propto \epsilon^{-1/n}$，

$$\boxed{\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto \epsilon^{-2(1+1/n)}}.$$

7. 反冲角与能量分布

在质心系中两粒子动量相反，实验室系动量三角形给出反冲角（相对入射方向）

$$\boxed{\theta = \tfrac{1}{2}(\pi - \epsilon)}.$$

若 $d\sigma/d\Omega$ 对 ϵ 各向同性，则 $P(\epsilon)d\epsilon \propto \sin\epsilon\, d\epsilon$。用二体弹性碰撞的能量–角度关系把 ϵ 变换到 E_1, E_2 即得相应分布；特别地，等质量时 $E_1 = E_0 \cos^2\epsilon$、$E_2 = E_0 \sin^2\epsilon$，所以 $P(E_1) \propto [E_1(E_0 - E_1)]^{-1/2}$。

8. 实验室散射角与能量

由动量守恒 $\mathbf{p}_0 = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2$、能量守恒 $E_0 = E_1 + E_2 + Q$，并用 $p_i = \sqrt{2m_i E_i}$，消去夹角得到

$$\boxed{\cos\vartheta = \frac{m_2 + m_1}{2m_1}\sqrt{\frac{E_1}{E_0}} - \frac{m_2 - m_1}{2m_1}\sqrt{\frac{E_0}{E_1}} - \frac{m_2 Q}{2m_1\sqrt{E_0 E_1}}}.$$

（若采用书中将根式吸收到能量定义的记号，等价式呈现为书中排版形式。）

习题

10. 彗星使近抛物线行星变为抛物线

行星在远日点 $r_a = a(1+e)$，$e = 1-\alpha$，速度

$$v_p = \sqrt{\mu \frac{1-e}{a(1+e)}}.$$

质量为 m 的彗星以同向切向速度 u 完全非弹性碰撞后，要求合速度为该处抛物线速度 $v_{esc} = \sqrt{2\mu/r_a}$。因此

$$u_{\min} = \frac{(M+m)v_{esc} - Mv_p}{m}, \qquad K_{\min} = \frac{1}{2}mu_{\min}^2.$$

当 $m \ll M, \alpha \ll 1$ 时，$v_p \simeq \sqrt{\mu\alpha/(2a)}$、$v_{esc} \simeq \sqrt{2\mu/[a(2-\alpha)]}$。

11. 两体圆轨道突然停止后的碰撞时间

停止后相对运动从 r_0 静止径向下落。零角动量开普勒自由落体时间为

$$t_f = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}\sqrt{\frac{r_0^3}{G(M_1+M_2)}}.$$

而原圆轨道周期 $\tau = 2\pi\sqrt{r_0^3/[G(M_1+M_2)]}$，故

$$\boxed{t_f = \tau/(4\sqrt{2})}.$$

12. $U = k/r^m$ 的气体维里修正

每个粒子感受到的平均维里项为 $\langle -\mathbf{r}\cdot\nabla U\rangle = m\langle U\rangle$。对均匀近似密度 N/V，每对粒子的修正（避免双计数）为

$$\Delta\mathcal{V} = \frac{N^2}{2V}\,4\pi\int_0^\infty r^2\, m\frac{k}{r^m}e^{-k/(r^m kT)}dr.$$

令 $x = k/(kTr^m)$ 可化为伽马函数；因此状态方程为

$$PV = NkT + \frac{1}{3}\Delta\mathcal{V},$$

即排斥势给正的第二维里系数。$m = 1$ 时积分经正则化后得到有限的经典第二维里系数 $B_2 = 2\pi k/(3kT)$。

14. 同角动量的圆轨道和抛物轨道

圆轨道 $l^2 = m^2\mu r_c$。抛物线半通径 $p = l^2/(m^2\mu) = r_c$，而近日点 $r_p = p/2$，所以

$$\boxed{r_p = r_c/2}.$$

同一点 r 处 $v_{par}^2 = 2\mu/r$、$v_{circ}^2 = \mu/r$，故 $v_{par} = \sqrt{2}, v_{circ}$。

16. 小偏心率时空焦点角速度

椭圆轨道 $r=a(1-e\cos E)$，真近点角 f 与偏近点角 E 满足 $\tan(f/2)=\sqrt{(1+e)/(1-e)}\tan(E/2)$。空焦点的极角 Φ 展开到一阶可得

$$\Phi = M + O(e^2), \qquad M=\omega t,$$

即从空焦点观察的角运动到一阶为匀速。

17. “双生行星”角分离

用 $r=a(1-e\cos E)$、$M=E-e\sin E$ 展开。两行星相差半个轨道周期时，半径差为 $2ae\cos M$；从地球看，横向角偏差为一阶量 $\delta\simeq 2e\sin M$。最大偏差约 $2e=0.0334\,\mathrm{rad}=1.91^\circ$，足以使其在特定几何位置脱离太阳遮掩。若两轨道同时过近日点且相差 180°，一阶横向偏差抵消，最大偏差为 $O(e^2)$，更难直接看见。

18. 地球近日点、远日点速度比

开普勒轨道 $v_p/v_a=(1+e)/(1-e)$。取 $e=0.023$：

$$\boxed{v_{\max}/v_{\min}=1.0471}.$$

19. Yukawa 势

$V=-ke^{-r/a}/r$，有效势

$$V_{eff}=\frac{l^2}{2mr^2}-\frac{k}{r}e^{-r/a}.$$

圆轨道由 $V'_{eff}(\rho)=0$ 决定；稳定性由 $V''_{eff}(\rho)>0$。在 $\rho/a\ll 1$、近圆轨道条件下，轨道方程的 $e^{-r/a}$ 修正使径向频率与角频率略有差异，得到每周近日点推进

$$\boxed{\Delta\varpi\simeq \pi\rho/a}.$$

20. 均匀尘埃的附加力 $-mCr$

设 $\mu=GM$。圆轨道角频率和小径向振荡频率分别为

$$\boxed{\Omega^2=\mu/r_0^3+C}, \qquad \boxed{\kappa^2=\mu/r_0^3+4C}.$$

近圆轨道可写成缓慢进动椭圆；每周进动

$$\Delta\varpi=2\pi(\Omega/\kappa-1)\simeq -\frac{3\pi C r_0^3}{\mu}.$$

负号表示进动方向与轨道运动相反（逆行）。

21. $V=-k/r+h/r^2$ 的进动

径向方程中 $l^2/(2mr^2)$ 与 mh/r^2 合并为有效角动量平方 $l_{eff}^2=l^2+2m^2h$。角变量按 $\sqrt{1+2m^2h/l^2}$ 缩放，因此轨道相对 Kepler 椭圆发生进动。小 h 时

$$\boxed{\dot{\varpi}\simeq\frac{2\pi mh}{l^2\tau}}.$$

将水星数据代入 $e=0.206$、$\tau=0.24\ \mathrm{yr}$ 和 $40''$/世纪，得到无量纲 $\eta=h/(ka)\sim 7\times10^{-8}$。

23. 只用年月和轨道半径估算日地质量比

开普勒第三定律给

$$\frac{M_\odot+M_\oplus}{M_\oplus+M_{\mathrm{Moon}}}\simeq\left(\frac{R_\oplus}{R_M}\right)^3\left(\frac{T_\oplus}{T_M}\right)^2.$$

代入 $R_\oplus=1.49\times10^8\ \mathrm{km}$、$R_M=3.8\times10^5\ \mathrm{km}$、$T_M=27.3\ \mathrm{d}$、$T_\oplus=365.25\ \mathrm{d}$，得

$$\boxed{M_\odot/M_\oplus\simeq3.37\times10^5}.$$

24. 椭圆轨道径向速度与开普勒方程

由 $r=a(1-e\cos\psi)$、$\dot\psi=\omega a/r$，直接微分得

$$\boxed{\dot r=\frac{\omega a}{r}\sqrt{a^2e^2-(r-a)^2}}.$$

又 $\dot r=ae\sin\psi\,\dot\psi$，故 $dt=(1-e\cos\psi)d\psi/\omega$。从近日点积分：

$$\boxed{\omega t=\psi-e\sin\psi},$$

即开普勒方程。

25. 迭代展开

令 $\psi_n=M+e\sin\psi_{n-1}$，逐阶代入得

$$\boxed{\psi=M+e\sin M+\frac12e^2\sin2M+e^3\left(\frac38\sin3M-\frac18\sin M\right)+O(e^4)}.$$

26. 地球在四分之一近点年内转过的角度

$M=\pi/2$，$e=0.0167504$。数值解 $E-e\sin E=M$ 得 $E=1.5875443776\ \mathrm{rad}$；

$$f=2\arctan\sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\tan(E/2)=91.91909556^\circ.$$

因此从近日点起转过

$$\boxed{91^\circ55'08.7''}.$$

27. 地球表面引力势

均匀球 $M = 4\pi\rho R^3/3$，故

$$V(R) = -\frac{GM}{R} = -\frac{4\pi}{3}G\rho R^2.$$

用常用 cgs 值 $G = 6.6\times10^{-8}$、$\rho = 5$、$R = 6.1\times10^{8}$ cm，得

$$\boxed{V(R) \simeq -5.14\times10^{11}\ \mathrm{erg\,g^{-1}}}.$$

若严格采用题面印刷的 6.6×10^{-6}，结果放大 100 倍；该处通常是排版指数误植。

题号补全

遗漏题目的完整译述与推导见 03-第三章-中心力-补全。

30. 4° 与 6° 的 Rutherford 散射计数

库仑排斥的 Rutherford 截面满足 $d\sigma/d\Omega \propto \sin^{-4}(\epsilon/2)$。故

$$\frac{N(6^\circ)}{N(4^\circ)} = \left[\frac{\sin 2^\circ}{\sin 3^\circ}\right]^4 = 0.1977.$$

若 $N(4^\circ) = 10^6$，则 $\boxed{N(6^\circ) \simeq 1.98\times10^5}$。

31. $f = kr^{-3}$ 排斥力

对应势 $V = k/(2r^2)$。将轨道积分中的转向点代换为无量纲 $x = \epsilon/\pi$，由 $d\sigma = 2\pi s|ds/d\epsilon|d\epsilon$ 得

$$\boxed{d\sigma = \frac{k}{2E}\frac{(1-x)\,dx}{x^2(2-x)^2\sin(\pi x)},\quad x = \epsilon/\pi}.$$

这里 $x = \epsilon/\pi$；当 $\epsilon \to 0$，截面呈小角发散的幂律。

32. 矩形势阱与折射

势阱内外速度比 $v_{in}/v_{out} = \sqrt{(E+V_0)/E} = n$，角动量连续给出 Snell 定律 $b = a\sin i$、$n\sin i = \sin r$。因此

$$\sigma(\epsilon) = \frac{n^2a^2}{4\cos(\epsilon/2)}\frac{(n\cos^2(\epsilon/2)-1)(n-\cos^2(\epsilon/2))}{[1+n^2-2n\cos\epsilon/2]^2}$$

（与书中等价排版式相同）。所有 $s < a$ 的入射轨道都散射，故总截面为

$$\boxed{\sigma_{tot} = \pi a^2}.$$

03 · 第三章 · 中心力 · 补全

推导题 5：$V = V_0/(1+r)$ 的数值散射

无量纲取 $V_0 = 1, E = 1.2$。转向点由

$$1 - \frac{u_m}{1+u_m} - s^2 u_m^2 = 0$$

确定，散射角用无奇异积分

$$\epsilon(s) = \pi - 4s \int_0^1 \frac{d\rho}{\{r_m^2[V(r_m) - V(r)]/(\rho^2 E) + s^2(2-\rho^2)\}^{1/2}}.$$

16 点 Gauss-Legendre（加密转向点附近）给出示例：

s	0.1	0.2	0.5	1	2	5
ϵ (rad)	0.8163	0.7211	0.5606	0.4236	0.2915	0.1539

$\epsilon(s)$ 单调下降，$d\epsilon/ds$ 没有零点，因此没有 rainbow（彩虹散射）。微分截面按

$$d\sigma/d\Omega = \frac{s}{\sin\epsilon}\left|\frac{ds}{d\epsilon}\right|$$

计算。

推导题 9：可化为椭圆函数的幂律

对 $F(r) = -kr^n$，Binet 方程为

$$u'' + u = \frac{mk}{l^2} u^{-n-2}.$$

令 $z = u^{-(n+1)}$ 并分离一次积分，轨道积分归结为

$$\phi - \phi_0 = \int \frac{dz}{\sqrt{P_3(z)}} \quad \text{或} \quad \int \frac{dz}{\sqrt{P_4(z)}}.$$

根式次数降为三、四次时即为椭圆积分；对应给出的分数幂 $n = -3/2, -5/2, -1/2, -5/3, -7/3$，分别通过上述幂代换得到三或四次多项式。

习题 13：力心在圆周上的圆轨道

取力心为原点、轨道圆半径为 a，极方程 $r = 2a\cos\phi$，故 $u = (2a\cos\phi)^{-1}$。Binet 式给

$$u'' + u = 8a^2 u^3,$$

从而

$$\boxed{F(r) = -\frac{8a^2 l^2}{m r^5}}.$$

由轨道速度 $v^2 = \dot r^2 + (l/mr)^2$ 代入 $r = 2a\cos\phi$ 可验证 $T + V = 0$，其中 $V = -2a^2 l^2/(mr^4)$。周期由 $dt = mr^2 d\phi/l$ 积分；在 $r \to 0$ 时 $\dot r, \dot y, v \propto r^{-2}$ 发散，故穿过力心为奇异极限。

习题 15：由地面观测反推无穷远速度

令 $\mu = GM_\oplus, R = R_\oplus$。能量守恒给

$$\boxed{v_\infty = \sqrt{v^2 - 2\mu/R}}.$$

角动量给冲量参数

$$b = \frac{Rv\sin\phi}{v_\infty}.$$

双曲线偏心率

$$e = \sqrt{1 + \frac{b^2 v_\infty^4}{\mu^2}},$$

渐近线与入射方向的偏角为 $\delta = \arcsin(1/e)$。因此远处方向（相对地心—观测点几何线）的天顶角由

$$\boxed{\phi_\infty = \phi_{\text{geom}} \pm \delta}$$

确定，正负号由入射支决定；所有量均由 (v, ϕ, R, μ) 给出。

习题 22：为何 r^{-2} 附加势会进动

虽然 h/r^2 与离心势同幂次，但离心项系数是由实际角动量 l 决定且同时出现在 $\dot\phi = l/(mr^2)$ 中；附加势改变径向有效势而不改变真实 l。于是径向频率与角频率不再相等，近日点进动。若只把 l 换成另一个数，径向方程和 $\dot\phi$ 同时改变，频率比保持 1，轨道仍闭合。

习题 28：磁单极子与广义 Runge–Lenz 向量

洛伦兹力为

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{k}{r^3}\mathbf{r} + \frac{qb}{cr^3}\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{r}.$$

直接微分得

$$\mathbf{D} = \mathbf{L} - \frac{qb}{c}\hat{\mathbf{r}}, \qquad \dot{\mathbf{D}} = 0.$$

在 MICZ-Kepler 势（含相应 r^{-2} 项）下还守恒

$$\boxed{\mathbf{A} = \frac{1}{m}\mathbf{p} \times \mathbf{D} - k\hat{\mathbf{r}}}.$$

其轨道方程为圆锥曲线与固定的 Poincaré 锥相交，$\mathbf{D}$ 取代普通 Kepler 问题中的 $\mathbf{L}$。

习题 29：Kepler 椭圆的 hodograph

由 $\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \mathbf{L} - mk\hat{\mathbf{r}}$ 及 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{L} = 0$，取与 $\mathbf{L}$ 垂直的平面坐标，得

$$\mathbf{p} = \frac{mk}{l}\,\hat{\mathbf{e}}_t + \frac{1}{l}\mathbf{A} \times \mathbf{L}.$$

因此动量端点为圆，半径 mk/l，圆心偏离力心的距离 A/l，圆心位于 $\mathbf{A} \times \mathbf{L}$ 方向。

习题 33：粒子在抛物面内运动

取抛物面 $z=\rho^2/(4a)$。约化 Lagrangian

$$L=\tfrac{m}{2}\left[(1+\rho^2/4a^2)\dot\rho^2+\rho^2\dot\phi^2\right]-\frac{mg\rho^2}{4a}.$$

角动量 $l=m\rho^2\dot\phi$ 守恒；一维有效势

$$V_{eff}=\frac{l^2}{2m\rho^2}+\frac{mg\rho^2}{4a}.$$

圆运动满足 $l^2=m^2g\rho_0^4/(2a)$，故初始切向速度

$$v_{\phi0}=\rho_0\sqrt{g/(2a)}.$$

小径向振动频率

$$\boxed{\kappa^2=\frac{2g/a}{1+\rho_0^2/(4a^2)}}.$$

习题 34：截断排斥 Coulomb 势

势在 $r>a$ 为 k/r、在 $r\le a$ 为 k/a。令 s_0 满足 $r_m=a$，则 $s_0^2=a^2(1-k/(aE))$。对 $b=s/s_0$，外区积分仍为 Coulomb 解析式，内区为常势直线折射，散射角为

$$\epsilon(b)=2\left[\arctan\frac{k}{2Es}+\arcsin\frac{s}{an}-\arcsin\frac{s}{a}\right],\quad n=\sqrt{1-k/(aE)}.$$

$E=2k/a$ 时数值曲线单调但在 $s=s_0$ 处导数有跃变，故角分布出现 cusp 而非平滑 rainbow。

习题 35：连续截断势 $V=k/r-k/a$

内区速度满足 $v_{in}^2=v_\infty^2+2k/(ma)$，外区为 v_∞。以最近距离参数 $q=r_m/a$ 表示，角动量连续给

$$s=aq\sqrt{1-\frac{k}{Ea(1+q)}}.$$

散射角由内外两段折射积分相加；微分截面仍为 $d\sigma/d\Omega=s|ds/d\epsilon|/\sin\epsilon$。当 $s\to a$ 时散射消失，所有 $s<a$ 发生偏折，总截面 $\boxed{\sigma_{tot}=\pi a^2}$。

习题 36：限制性三体问题

旋转坐标系中有效势（两主质量位于 x_1,x_2）为

$$V_{eff}=-\frac{Gm_1m}{r_1}-\frac{Gm_2m}{r_2}-\tfrac12m\omega^2(x^2+y^2).$$

在 $y=0$ 上解 $\partial_xV_{eff}=0$ 得 L_1,L_2,L_3 三个鞍点；L_4,L_5 位于等边三角形顶点，是局部稳定点（质量比满足 Routh 条件）。数值积分方程

$$\ddot x-2\omega\dot y=\partial_xV_{eff}/m,\quad \ddot y+2\omega\dot x=\partial_yV_{eff}/m$$

即可绘制围绕 L_4/L_5 的闭合轨道及逃逸轨道。

04 · 第四章 · 刚体运动学

推导题

1. 矩阵乘法与正交性

$(AB)C$ 与 $A(BC)$ 的第 ij 元都为 $\sum_{k\ell} A_{ik}B_{k\ell}C_{\ell j}$，故结合律成立。若 $A^TA = B^TB = 1$，则 $(AB)^T(AB) = B^TA^TAB = B^TB = 1$，所以正交矩阵乘积仍正交。

2. 转置与伴随

按元素直接换序：$(AB)^T_{ij} = \sum_k A_{ki}B_{jk} = (B^TA^T)_{ij}$；复共轭后同理 $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$。

3. 相似变换下的迹与反对称性

$\mathrm{tr}(SAS^{-1}) = \mathrm{tr}(S^{-1}SA) = \mathrm{tr}\,A$。若 $A^T = -A$ 且 $S^TS = 1$，则 $B = SAS^{-1} = SAS^T$，有 $B^T = SA^TS^T = -SAS^T = -B$。

4. Cayley 变换

(a) 实反对称 3×3 矩阵的特征值为 $0, \pm i\lambda$，故 $1 \pm A$ 的特征值为 $1, 1 \pm i\lambda$，均非零。

(b) $B = (1+A)(1-A)^{-1}$。因 A 与其多项式可交换，

$$B^TB = [(1-A)^{-1}]^T(1+A)^T = (1+A)^{-1}(1-A)(1+A)(1-A)^{-1} = 1.$$

5. Euler 角旋转矩阵

按书中旋转次序 $R = R_z(\phi)R_x(\theta)R_z(\psi)$ 逐项相乘，得到

$$R = \begin{pmatrix} c_\phi c_\psi - s_\phi c_\theta s_\psi & -c_\phi s_\psi - s_\phi c_\theta c_\psi & s_\phi s_\theta \\ s_\phi c_\psi + c_\phi c_\theta s_\psi & -s_\phi s_\psi + c_\phi c_\theta c_\psi & -c_\phi s_\theta \\ s_\theta s_\psi & s_\theta c_\psi & c_\theta \end{pmatrix}.$$

每个因子正交，故 $R^TR = 1$；直接点乘各列也验证列向量正交归一。

7. 180° 旋转投影算符

对 A 为绕单位轴 $\mathbf{n}$ 的 π 旋转，$A = 2\mathbf{n}\mathbf{n}^T - 1$。因此 $P_+ = (1+A)/2 = \mathbf{n}\mathbf{n}^T$、$P_- = 1 - \mathbf{n}\mathbf{n}^T$，显然 $P_\pm^2 = P_\pm$。作用为 $P_+\mathbf{F} = (\mathbf{n}\cdot\mathbf{F})\mathbf{n}$（轴向投影），$P_-\mathbf{F}$ 为垂直于轴的投影。

10. 矩阵指数

由幂级数和 $BC = CB$ 可逐项重排得 $e^Be^C = e^{B+C}$；$e^Be^{-B} = 1$ 给 $A^{-1} = e^{-B}$；相似变换逐项作用给 $Ce^BC^{-1} = e^{CBC^{-1}}$。若 $B^T = -B$，则 $(e^B)^Te^B = e^{-B}e^B = 1$，故 e^B 正交。

11. 行列式

$n \times n$ 矩阵整体乘以 -1 相当于每一行乘 -1，故 $\det(-B) = (-1)^n \det B$。

12. Rodrigues 旋转公式

在轴为 z 的系中，$R\mathbf{r} = \mathbf{r}\cos\alpha + (\hat{z}\times\mathbf{r})\sin\alpha + \hat{z}(\hat{z}\cdot\mathbf{r})(1-\cos\alpha)$。对任意轴只需将 $\hat{z}$ 换成单位轴 $\mathbf{n}$：

$$\boxed{R\mathbf{r} = \mathbf{r}\cos\alpha + (\mathbf{n}\times\mathbf{r})\sin\alpha + \mathbf{n}(\mathbf{n}\cdot\mathbf{r})(1-\cos\alpha)}.$$

14. Levi-Civita 恒等式

对 $\epsilon_{ijp}\epsilon_{rmp}$ 求和，按指标相同/不同分类得 $\delta_{ir}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jr}$；再令 $r = i, m = j$ 并求和，得到 $\epsilon_{ijp}\epsilon_{ijk} = 2\delta_{pk}$。

15. 角速度的空间分量

三次 Euler 旋转的瞬时角速度矢量相加：$\dot{\phi}\hat{z} + \dot{\theta}\hat{e}_{\text{line}} + \dot{\psi}\hat{z}'$。投影到空间轴给

$$\boxed{\omega_x = \dot{\theta}\cos\phi + \dot{\psi}\sin\theta\sin\phi, \quad \omega_y = \dot{\theta}\sin\phi - \dot{\psi}\sin\theta\cos\phi, \quad \omega_z = \dot{\psi}\cos\theta + \dot{\phi}.}$$

17. 无穷小旋转生成元

以 $(M_i)_{ab} = \epsilon_{aib}$，矩阵乘积的交换子为

$$([M_i, M_j])_{ab} = \epsilon_{aic}\epsilon_{cjb} - \epsilon_{ajc}\epsilon_{cib} = \epsilon_{ijk}\epsilon_{akb} = \epsilon_{ijk}(M_k)_{ab},$$

即 $\boxed{[M_i, M_j] = \epsilon_{ijk}M_k}$。

18. 关于平面的反射

平面单位法向 $\mathbf{n}$ 下，反射为

$$\boxed{\mathbf{r}' = \mathbf{r} - 2\mathbf{n}(\mathbf{n}\cdot\mathbf{r})}.$$

若 $n_i = l_i$，则 $A_{ij} = \delta_{ij} - 2l_il_j$。有 $A^TA = 1$ 且 $\det A = -1$，所以是反射型（非正旋转）正交矩阵。

习题

21. 竖直抛掷的 Coriolis 偏转

在局部坐标中 $\mathbf{a}_C = -2\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{v}$。对竖直上抛 $v_z = v_0 - gt$，东西向加速度积分一次得到位移；上升和下降段叠加，落地偏转与同高度静止释放相比方向相反且

$$\boxed{|x_{\text{throw}}| = 4|x_{\text{drop}}|}.$$

抛掷物向西偏，静止释放物向东偏（北半球；符号随坐标约定相应改变）。

22. 水平炮弹的角偏转

炮弹初速沿地面，主导 Coriolis 加速度的横向分量为 $a_\perp = 2\Omega\cos\theta\, v$。相对速度方向的角速率

$$\boxed{\dot\chi = a_\perp / v = \Omega\cos\theta}$$

并向北半球运动方向右侧偏转。

23. Foucault 摆

小振幅方程（局部水平坐标）

$$\ddot x + \omega_0^2 x = 2\Omega\cos\theta\,\dot y, \qquad \ddot y + \omega_0^2 y = -2\Omega\cos\theta\,\dot x.$$

令 $z = x + iy$，解为快振荡乘以慢相位 $e^{-i\Omega\cos\theta t}$。故摆动平面每天转过

$$\boxed{2\pi\cos\theta}$$

弧度；北半球相对地面顺时针（南半球逆时针）。

24. 轮辐上爬行的虫

虫相对轮的径向速度 $u = 0.005\ \mathrm{m/s}$，轮角速率 $\omega = 3\ \mathrm{s^{-1}}$。所需摩擦力同时提供径向 $m\omega^2 r$ 和切向 Coriolis $2m\omega u$：

$$m\sqrt{(\omega^2 r)^2 + (2\omega u)^2} \le \mu m g.$$

故

$$\boxed{r_{\max} = \sqrt{\left(\frac{\mu g}{\omega^2}\right)^2 - \left(\frac{2u}{\omega}\right)^2} \simeq 0.327\ \mathrm{m}}.$$

25. 加速旋转木马

角加速度 $\alpha = 0.02(2\pi) = 0.12566\,\mathrm{rad/s^2}$；$t = 6\mathrm{s}$ 时 $\omega = 0.75398\,\mathrm{rad/s}$。半径 $r = 7\mathrm{m}$、质量 $m = 3\mathrm{kg}$：

$$F_r = m\omega^2 r = 11.93\ \mathrm{N}, \qquad F_t = mr\alpha = 2.64\ \mathrm{N}.$$

合力

$$\boxed{F = 12.22\ \mathrm{N}}, \qquad \boxed{\tan^{-1}(F_t/F_r) = 12.5^\circ}$$

方向为指向圆心并在切向上超前（旋转方向一侧）12.5°。

6. 另一组 Euler 旋转次序

把“绕新 z' 轴”的旋转写成被前一步变换共轭的矩阵 $R'_z(\psi) = R_x(\theta)R_z(\psi)R_x(-\theta)$，再与首末绕旧轴的旋转相乘，即得与书中主动/被动约定相同的总变换矩阵；无需展开元素即可证明等价。

8. 旋转矩阵不是反演

正旋转矩阵满足 $\det R = +1$，而空间反演 $S = -1$ 的行列式为 -1，故二者不可能相同。对书中式 (4.47′) 逐项乘以转置，使用 $\mathbf{n}\cdot\mathbf{n} = 1$ 得 $R^T R = 1$。

9. 两次镜面反射表示旋转

两平面交线为旋转轴，法向夹角为 β。一次反射使向量相对平面镜像，连续两次反射使向量在垂直截面内转过 2β；取 $\beta = \alpha/2$ 即得到任意角 α 的旋转。

13. 有限旋转的球面三角关系

用单位四元数表示旋转：$q_i = (\cos(\alpha_i/2),\, \mathbf{n}_i \sin(\alpha_i/2))$。乘积 $q = q_2 q_1$ 的标量部给

$$\cos(\alpha/2) = \cos(\alpha_2/2)\cos(\alpha_1/2) - \mathbf{n}_2\cdot\mathbf{n}_1 \sin(\alpha_2/2)\sin(\alpha_1/2),$$

正是边长 $\alpha_1/2, \alpha_2/2, \alpha/2$ 的球面余弦定理。两次 π 旋转的四元数乘积纯量部为 $-\mathbf{n}_2\cdot\mathbf{n}_1$，轴沿 $\mathbf{n}_2\times\mathbf{n}_1$，可生成给定轴的旋转。

16. Euler 参数方程

令 $e_0 = \cos(\alpha/2)$、$\mathbf{e} = \mathbf{n}\sin(\alpha/2)$，四元数运动学关系 $\dot q = \tfrac{1}{2} q(0, \boldsymbol{\omega}')$ 给

$$-2\dot e_0 = e_1\omega_x' + e_2\omega_y' + e_3\omega_z',$$

$$2\dot{\mathbf{e}} = e_0\boldsymbol{\omega}' + \mathbf{e}\times\boldsymbol{\omega}'.$$

对 Cayley–Klein 参数 $\alpha = e_0 - ie_3$、$\beta = e_2 - ie_1$，相应方程由上述两式线性组合得到。

19. 两个互相垂直的 90° 旋转

Rodrigues 公式给 $A(\pi/2, \mathbf{n})\mathbf{x} = (\mathbf{n}\cdot\mathbf{x})\mathbf{n} - \mathbf{n}\times\mathbf{x}$。依次取互相垂直的 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$，直接相乘得到合成旋转的迹 $1 + 2\cos\alpha = -1$，故 $\alpha = 2\pi/3$；轴沿 $(1,1,1)/\sqrt{3}$（符号由旋转次序决定）。这说明有限旋转不可交换。

20. 球在平面上的滚动约束

球心 (x, y)、Euler 角 (ϕ, θ, ψ)，无滑动条件为

$$\dot x = R(\dot\theta\sin\psi - \dot\phi\sin\theta\cos\psi), \quad \dot y = -R(\dot\theta\cos\psi + \dot\phi\sin\theta\sin\psi).$$

对应 Pfaff 形式 $dx - A(q)dq = 0, dy - B(q)dq = 0$。其外微分不为零（例如 $d(dx - R\sin\psi, d\theta + \cdots) \neq 0$），不能积分成仅坐标的方程，故为非完整约束。

05 · 第五章 · 刚体动力学

推导题

1. 惯性张量的矩阵表示

定义反对称矩阵 $(R_i)_{mn}=\epsilon_{m\ell n}x_{i\ell}$，则

$$[(R_i)^2]_{mn}=\epsilon_{m\ell p}\epsilon_{pqn}x_{i\ell}x_{iq}=x_{im}x_{in}-r_i^2\delta_{mn}.$$

故

$$\boxed{I_{mn}=m\sum_i(r_i^2\delta_{mn}-x_{im}x_{in})=-m\sum_i(R_i^2)_{mn}}.$$

2. 由叉积定义化为惯性张量

$$\mathbf{I}=\sum_i m_i(\mathbf{r}_i\times\mathbf{n})\cdot(\mathbf{r}_i\times\mathbf{n}).$$

用 $(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b})=a^2b^2-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2$，得

$$I=\sum_i m_i[r_i^2-(\mathbf{r}_i\cdot\mathbf{n})^2]=n_jI_{jk}n_k,$$

其中 $I_{jk}=\sum_i m_i(r_i^2\delta_{jk}-x_{ij}x_{ik})$。

3. 固定点刚体的能量定理

固定点处 $\mathbf{v}_i=\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}_i$，故

$$\dot T=\sum_i\mathbf{F}_i\cdot\mathbf{v}_i=\boldsymbol{\omega}\cdot\sum_i(\mathbf{r}_i\times\mathbf{F}_i)=\boxed{\boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{N}}.$$

4. 从 Lagrange 方程得到 Euler 方程

刚体转动能 $T=\frac12(I_1\omega_1^2+I_2\omega_2^2+I_3\omega_3^2)$，而 Euler 角 ψ 为绕体轴 3 的广义坐标。对 ψ 使用 $d(\partial L/\partial\dot\psi)/dt-\partial L/\partial\psi=Q_\psi$，再用 ω_i 与 Euler 角关系化简，得到

$$\boxed{I_1\dot\omega_1+(I_3-I_2)\omega_2\omega_3=N_1,\quad I_2\dot\omega_2+(I_1-I_3)\omega_3\omega_1=N_2,\quad I_3\dot\omega_3+(I_2-I_1)\omega_1\omega_2=N_3.}$$

7. 主轴附近稳定性

无力矩且绕主轴 3 旋转，令 $\omega_3=\Omega$ 常数、小扰动 ω_1,ω_2。线性化：

$$I_1\dot\omega_1=(I_2-I_3)\Omega\omega_2,\quad I_2\dot\omega_2=(I_3-I_1)\Omega\omega_1.$$

于是

$$\ddot\omega_1=\Omega^2\frac{(I_2-I_3)(I_3-I_1)}{I_1I_2}\omega_1.$$

当 I_3 为最大或最小时乘积为负，扰动振荡、稳定；当 I_3 为中间值乘积为正，指数增长、不稳定。

9. 重对称陀螺的守恒量

将

$$\omega_1=\dot\theta\cos\psi+\dot\phi\sin\theta\sin\psi,\quad \omega_2=\dot\theta\sin\psi-\dot\phi\sin\theta\cos\psi,\quad \omega_3=\dot\psi+\dot\phi\cos\theta$$

代入 Euler 方程。对称性 $I_1=I_2$ 使第三式给 $I_3\dot\omega_3=N_3=0$，即 $p_\psi=I_3\omega_3$ 守恒；绕空间竖轴的方程给 $p_\phi=I_1\dot\phi\sin^2\theta+I_3\omega_3\cos\theta$ 守恒，正是书中式 (5.53)、(5.54)。

10. 无章动匀速进动条件

设 $\dot\theta=0$、$\dot\phi=\Omega_p$ 常数。代入 Euler 方程或有效势 $V_{eff}(\theta)$ 的平衡条件 $dV_{eff}/d\theta=0$，得

$$\boxed{I_1\Omega_p^2\cos\theta-I_3\omega_3\Omega_p+Mga=0}.$$

这就是重对称陀螺匀速进动的条件（符号随 θ 定义改变）。

11. 重对称陀螺角动量大小

由守恒的 p_ϕ,p_ψ 消去 $\dot\phi,\dot\psi$，空间角动量平方可写成

$$L^2(\theta)=2I_1[E-Mga(1-\cos\theta)]-\frac{(p_\phi-p_\psi\cos\theta)^2}{\sin^2\theta}+p_\psi^2.$$

因此 L 一般随 θ 变化；只有当 θ 恒定（匀速进动）时，L 的方向才作匀速圆锥运动。

12. 旋转坐标系中的 Lagrangian 与陀螺罗盘

若坐标系以恒定 $\boldsymbol\omega_0$ 转动，$\mathbf v=\mathbf v'+\boldsymbol\omega_0\times\mathbf r$，故

$$\boxed{L=T'+\boldsymbol\omega_0\cdot\mathbf L'+\tfrac12\boldsymbol\omega_0\cdot I'\cdot\boldsymbol\omega_0-V.}$$

第二项为 Coriolis/陀螺耦合，第三项为离心势。题设对称陀螺轴限制在 $x_1'x_3'$ 平面时，约化方程为平面摆方程 $I_1\ddot\theta+K\sin\theta=0$，小振动频率 $\omega=\sqrt{K/I_1}$，其中 K 由 $\boldsymbol\omega_0$ 与陀螺自旋的耦合确定。

习题

14. 圆柱的惯性椭球为球

均匀圆柱半径 R、高 h：

$$I_z=\tfrac12MR^2,\qquad I_x=I_y=\tfrac{1}{12}M(3R^2+h^2).$$

令三者相等得 $h^2=3R^2$，所以

$$\boxed{h/(2R)=\sqrt3/2\simeq0.866}.$$

15. 45° 直角三角形薄片

取等腰直角三角形两直角边为 a、总质量 M。质心在 $(a/3, a/3)$，关于质心

$$I_{xx} = I_{yy} = Ma^2/18, \quad I_{xy} = Ma^2/36.$$

故面内主矩为

$$\boxed{I_{(1)} = Ma^2/12, \quad I_{(2)} = Ma^2/36},$$

另有垂直薄片的 $I_z = I_{(1)} + I_{(2)} = Ma^2/9$。主轴沿 $x = y$ 与 $x = -y$。

16. 加入第四粒子使新质心为原点

前三粒子总质量 150 g，质心 $(2,2,2)$，故总一阶矩为 $(300,300,300)$ g · 坐标。加入 70 g 粒子需

$$300 + 70\mathbf{r}_4 = 0,$$

所以

$$\boxed{\mathbf{r}_4 = (-30/7, -30/7, -30/7)}.$$

19. 一端弹簧悬挂的均匀杆

令弹簧端竖直坐标为 s，杆与竖直夹角为 θ，杆长 $2l$。质心坐标可取 $x = l\sin\theta$、$y = s + l\cos\theta$，且 $I_{cm} = Ml^2/3$。Lagrangian：

$$L = \frac{1}{2}M(\dot{s}^2 - 2l\dot{s}\sin\theta\dot{\theta} + l^2\dot{\theta}^2) + \frac{1}{2}\frac{Ml^2}{3}\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}ks^2 - Mg(s + l\cos\theta).$$

对 s, θ 分别作 Euler–Lagrange 得

$$M\ddot{s} - Ml(\cos\theta\dot{\theta}^2 + \sin\theta\ddot{\theta}) + ks + Mg = 0,$$

$$\frac{4}{3}Ml^2\ddot{\theta} - Ml\sin\theta\ddot{s} + Mgl\sin\theta = 0.$$

20. 末端可自由转动圆盘的平面摆

取杆角 θ、圆盘自转角 φ（均相对惯性系）。杆转动能 $\frac{1}{6}ml^2\dot{\theta}^2$；圆盘质心平动能 $\frac{1}{2}Ml^2\dot{\theta}^2$，自转能 $\frac{1}{2}I_d\dot{\varphi}^2$，$I_d = Ma^2/2$。因此

$$L = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2 + Ml^2\right)\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}I_d\dot{\varphi}^2 - (\frac{1}{2}ml + Ml)g(1 - \cos\theta).$$

由此 φ 为循环坐标（$I_d\dot{\varphi}$ 守恒），θ 满足单摆型方程。

21. 复摆周期与等时点

质心到悬点距离为 d，关于质心回转半径为 k。小振动方程

$$M(k^2 + d^2)\ddot{\theta} + Mgd\,\theta = 0,$$

故

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{(k^2+d^2)/(gd)}}.$$

若距离 $d_1 \neq d_2$ 的两悬点周期相同，则 $(k^2+d_1^2)/d_1 = (k^2+d_2^2)/d_2$，即 $k^2 = d_1 d_2$；等效单摆长度

$$\boxed{L = (k^2+d^2)/d = d_1 + d_2}.$$

22. 圆内滑动的 120° 杆

杆中点到圆心距离 $R\cos 60^\circ = R/2$，杆长 $\sqrt{3}R$，故关于中点 $I_c = mR^2/4$，加上平动项 $m(R/2)^2$ 得 $I_{eff} = mR^2/2$。重力力矩线性系数为 $mg(R/2)$，所以 $\omega^2 = g/R$，等效单摆长

$$\boxed{L_{eq} = R}.$$

23. 加速汽车中的车门

把车门绕铰链的回转半径记为 r_0、质心距铰链 a。在随车非惯性系中，惯性力 $-Mf$ 对铰链产生力矩；Lagrange 方程可写为

$$r_0^2\ddot{\theta} + fa\,\sin\theta = 0$$

（角度零点按车门关闭方向选取）。积分能量后

$$t = \frac{r_0}{\sqrt{2fa}}\int_0^{\pi/2}\frac{d\theta}{\sqrt{\sin\theta}},$$

积分采用释放点的实际初始微小偏差作正则化。对 $f = 0.3\ \mathrm{m/s^2}$、均匀宽 1.2m 车门（$a = 0.6\mathrm{m}$、$r_0 = 1.2/\sqrt{12}\mathrm{m}$），数值积分给

$$\boxed{t \approx 3.04\ \mathrm{s}}.$$

29. 立方体由棱翻倒

无滑动时绕接触棱轴转动，$I_{edge} = \frac{2}{3}Ml^2$。质心高度下降 $\Delta h = l(1/\sqrt{2} - 1/2)$，能量守恒给

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{3g}{l}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2}\right)}}.$$

无摩擦平面时接触点可水平滑动，需同时用水平动量守恒和机械能守恒；最终角速度取决于法向冲量与接触几何，不能直接套用上式，建议用约束冲量数值积分校核。

18. 斜轴匀速转动的细杆

两端各有质量 m，杆长 $2l$。主惯量 $I_1 = I_2 = 2ml^2$、$I_3 = 0$（3 轴沿杆）。若 $\boldsymbol{\omega} = \Omega(\sin\theta\,\hat{e}_1 + \cos\theta\,\hat{e}_3)$ 且分量恒定，Euler 方程给

$$\boxed{N_1 = N_3 = 0, \qquad N_2 = 2ml^2\Omega^2\sin\theta\cos\theta}.$$

空间分量由体轴旋转矩阵变换；它们的合力矩与 $\mathbf{N} = \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{L}$ 完全一致。

26. 无力矩对称刚体的匀速进动

$N_i=0$ 且 $I_1=I_2$ 时，Euler 方程给 $\omega_3=$ 常数，$\omega_1+i\omega_2=Ce^{i\Omega_b t}$，其中

$$\Omega_b=\frac{I_3-I_1}{I_1}\omega_3.$$

空间中角动量 **L** 固定，体轴与其夹角 θ 恒定；Euler 角可取

$$\boxed{\theta=\theta_0,\quad \dot\phi=L/I_1,\quad \dot\psi=\omega_3-(L/I_1)\cos\theta_0}.$$

因此 ϕ,ψ 均线性随时间，轴端在空间描出圆锥。

13. 两根铰接杆落下

两根相同细杆的铰点为 H，杆与水平面初始成 30°；左右对称性使质心的水平坐标始终为零。取半夹角为 θ，则

$$y_H=l\sin\theta,\qquad T=ml^2\dot\theta^2\left(\frac14+\frac14\right)=\frac12 ml^2\dot\theta^2,$$

其中每根杆的平动和转动能已合并。铰点下降的重力势能为 $\Delta V=2mg(l/2)(\sin30^\circ-\sin\theta)$。能量守恒给

$$\dot\theta^2=\frac{2g}{l}\big(\sin30^\circ-\sin\theta\big).$$

铰点碰地时 $\theta=0$，故

$$\boxed{v_H=l|\dot\theta|=\sqrt{gl}},\qquad \boxed{t=\sqrt{\frac{l}{2g}}\int_0^{\pi/6}\frac{d\theta}{\sqrt{\sin30^\circ-\sin\theta}}}.$$

该积分是第一类椭圆积分；数值上 $t\simeq0.78\sqrt{l/g}$。这里采用题图的理想铰和两端在光滑平面上滑动的约束。

17. 圆锥在平面上滚动

设圆锥底半径 $R=h\tan\alpha$、斜高 $s=h/\cos\alpha$、质量 $M=\rho\pi R^2h/3$，绕对称轴和过质心的横轴惯量分别为

$$I_3=\frac{3M}{10}R^2,\qquad I_1=I_2=\frac{3M}{20}R^2+\frac{M}{4}h^2.$$

若一周时间为 τ，令 $\Omega=2\pi/\tau$。无滑动条件把接触母线方向固定为瞬时转轴；用接触点速度为零消去平移速度，可写成

$$\boldsymbol{\omega}=\Omega(\sin\alpha\,\mathbf{e}_1+\cos\alpha\,\mathbf{e}_3),\qquad \mathbf{v}_C=\boldsymbol{\omega}\times(-s\mathbf{e}_1).$$

因此

$$\boxed{T=\frac12 M|\mathbf{v}_C|^2+\frac12(I_1\Omega^2\sin^2\alpha+I_3\Omega^2\cos^2\alpha)},$$

$$\boxed{L_1=I_1\Omega\sin\alpha,\quad L_3=I_3\Omega\cos\alpha,\quad L_2=0}$$

（分量取在圆锥主轴系；空间分量由瞬时旋转矩阵变换）。若采用把锥顶固定的另一约定，只需将 $\mathbf{v}_C$ 项删去，转动部分不变。

24. 斜面上的轮

取沿斜面向下的坐标 x、绕轮轴的角 φ，轮半径 R、转动惯量 I。无滑动约束为 $\dot{x}-R\dot{\varphi}=0$。用乘子 λ 写

$$L=\frac{1}{2}M\dot{x}^2+\frac{1}{2}I\dot{\varphi}^2+Mgx\sin\alpha+\lambda(\dot{x}-R\dot{\varphi}).$$

消去 λ 得

$$\boxed{\ddot{x}=\frac{Mg\sin\alpha}{M+I/R^2}},\qquad \boxed{\dot{\varphi}=\dot{\varphi}_0+\frac{\ddot{x}}{R}t},$$

摩擦力为 $f=I\ddot{x}/R$，方向沿斜面向上；若还允许绕面法线自转，则该自由转动角速度保持常数。

25. 水平面上无滑动球

球心 (x,y) 与 Euler 角 (ϕ,θ,ψ) 的无滑动条件为

$$\dot{x}=R(\dot{\theta}\sin\psi-\dot{\phi}\sin\theta\cos\psi),\quad \dot{y}=-R(\dot{\theta}\cos\psi+\dot{\phi}\sin\theta\sin\psi).$$

把这两个 Pfaff 约束加入拉格朗日量即可得到乘子方程。乘子只改变平动与相应转动方程的交换，不做功，故

$$\boxed{T_{\text{tr}}=\tfrac{1}{2}M(\dot{x}^2+\dot{y}^2)=\text{常数}},\qquad \boxed{T_{\text{rot}}=\tfrac{1}{2}\boldsymbol{\omega}\cdot I\boldsymbol{\omega}=\text{常数}}.$$

水平平移的两个动量、竖直角动量分量以及总能量是其它守恒量；三个 Euler 角约束本身不是可积的坐标约束。

27. 重陀螺的慢进动近似

令 $\beta=Mga$，自旋 ω_3 很大而初始进动速度 $\dot{\phi}_0$ 满足 $\beta/(2a)\ll\dot{\phi}_0\ll\omega_3$。有效势在 θ_0 附近展开，得到

$$\theta(t)=\theta_0+\frac{\beta}{2a\dot{\phi}_0^2}\sin(\dot{\phi}_0t)+O(\beta^2),\quad \dot{\phi}(t)=\dot{\phi}_0-\frac{\beta}{2a\dot{\phi}_0}\cos(\dot{\phi}_0t)+O(\beta^2).$$

代回 Euler 角运动学式，体轴横向角速度满足

$$\omega_1+i\omega_2\simeq C\exp\left[i\frac{I_3-I_1}{I_1}\omega_3t\right],$$

故体轴绕对称轴的频率为 $((I_3-I_1)/I_1)\omega_3$；地轴慢进动周期由 $\dot{\phi}_0$ 给出，数量级约 1600 年。

28. 带电对称陀螺

若电荷质量比为常数，磁场中的拉格朗日量为 $L=T-\boldsymbol{\omega}_L\cdot\mathbf{L}$，其中 $\boldsymbol{\omega}_L=(qB/2mc)\hat{z}$。由于磁力不做功，

$$\boxed{T=\text{常数}},\qquad \boxed{p_\phi,\ p_\psi,\ E\ \text{守恒}}.$$

线性化 Euler 方程后，横向模为陀螺进动与回旋的两支

$$\nu_\pm=\frac{1}{2}\left[\Omega_g\pm\sqrt{\Omega_g^2+4\omega_L^2}\right],$$

振幅由初始倾角和横向角速度确定；两支能量均来自初始自旋动能的耦合转移，磁场本身不输入功。

30. 倾斜铰链的门

门为高 h、宽 w 的薄矩形，铰链轴与竖直夹角为 β。令门转角为 q，绕铰链的惯量 $I(q) = I_\perp \cos^2\beta + I_\parallel \sin^2\beta$，其中 $I_\parallel = Mw^2/3$、$I_\perp = Mh^2/12$。重力势取门质心高度，能量积分给闭合时间

$$t(\beta) = \sqrt{\frac{I(\beta)}{2Mg\,w\sin\beta/2}}\int_0^{\pi/2}\frac{dq}{\sqrt{\sin q}}.$$

对 $h = 2\,\mathrm{m}, w = 0.9\,\mathrm{m}, t = 3\,\mathrm{s}$ 数值求根得到

$$\boxed{\beta \approx 8.6^\circ}$$

（角度按铰链偏离竖直的定义；若从水平面量角，则为 81.4°）。

06 · 第六章 · 振动

以下用 m, k, l, g 表示质量、弹簧常数、长度和重力加速度；小振动均保留二阶项。原书第 11、12、14 题图在 PDF 文本层缺失，需补图后才能唯一确定参数。

推导 1：线性三原子分子内坐标

三质量相等、相邻弹簧均为 k。令 $y_1 = x_2 - x_1, y_2 = x_3 - x_2$，并取质心静止，则

$$x_1 = \frac{-2y_1 - y_2}{3}, \quad x_2 = \frac{y_1 - y_2}{3}, \quad x_3 = \frac{y_1 + 2y_2}{3}.$$

$$T = \frac{m}{3}(\dot{y}_1^2 + \dot{y}_2^2 + \dot{y}_1\dot{y}_2), \qquad V = \frac{k}{2}(y_1^2 + y_2^2).$$

试 $y_i \propto e^{i\omega t}$ 得

$$\det \begin{pmatrix} k - \frac{2m}{3}\omega^2 & -\frac{m}{3}\omega^2 \\ -\frac{m}{3}\omega^2 & k - \frac{2m}{3}\omega^2 \end{pmatrix} = 0,$$

故 $\omega^2 = k/m, 3k/m$。$y_1 = y_2$ 为低频模，$y_1 = -y_2$ 为高频模；另有被质心约束去掉的平移零模。

推导 2：中心原子再接地弹簧

在原问题势能上加 $\frac{1}{2}kx_2^2$。原坐标的动力学矩阵为 $k\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，特征值为 $k, k, 3k$（除以 m 得 ω^2）。因此平移零频率消失，出现 $\omega = \sqrt{k/m}$ 的模（两个简并）和 $\sqrt{3k/m}$ 的模。

习题 3：旋转圆环上的珠子

取珠子相对竖直向下位置的角度 θ。圆环绕竖直直径以 Ω 匀速转动：

$$L = \frac{1}{2}mR^2(\dot{\theta}^2 + \Omega^2 \sin^2\theta) + mgR\cos\theta,$$

$$\ddot{\theta} = \sin\theta\left(\Omega^2\cos\theta - \frac{g}{R}\right).$$

底点稳定条件是 $\Omega < \Omega_c = \sqrt{g/R}$。当 $\Omega > \Omega_c$，稳定平衡为

$$\cos\theta_0 = \frac{g}{R\Omega^2}, \qquad \theta = \pm\theta_0.$$

习题 4：等长、异质量双摆

设上、下质点分别为 m_1, m_2，摆长均为 l，小角为 θ_1, θ_2。令 $A = m_1 + m_2, B = m_2, \omega_0^2 = g/l$，则

$$M = l^2\begin{pmatrix} A & B \\ B & B \end{pmatrix}, \quad K = gl\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

特征方程给出

$$\omega_\pm^2 = \frac{\omega_0^2}{1 \mp \sqrt{B/A}}.$$

对应模可取 $\theta_2/\theta_1 = \mp\sqrt{A/B}$（上式中高频取负号）。当 $m_2 \ll m_1$ 时两频率均趋近 ω_0，叠加产生拍频；能量定期在两摆之间交换。

习题 5：三原子初始位移或速度

质心静止的高频模向量为 $(1,-2,1)$，频率 $\omega_h = \sqrt{3k/m}$。若初始仅中心原子位移 a_0，质心平移为 $a_0/3$，相对运动为

$$(x_1, x_2, x_3) = \frac{a_0}{3}(1,-2,1)\cos\omega_h t + (a_0/3)(1,1,1).$$

若中心原子初速度为 v_0，则把上式中的 $a_0\cos\omega_h t$ 换成 $(v_0/\omega_h)\sin\omega_h t$；质心以 $v_0/3$ 匀速运动。

习题 6：弹簧耦合的两个摆

小角拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}ml^2(\dot\theta_1^2 + \dot\theta_2^2) - \frac{1}{2}mgl(\theta_1^2+\theta_2^2) - \frac{1}{2}kl^2(\theta_1-\theta_2)^2.$$

故

$$\omega_1 = \sqrt{g/l}, \qquad \omega_2 = \sqrt{g/l + 2k/m}.$$

代入 $l = 0.8\,\mathrm{m}$、$m = 0.23\,\mathrm{kg}$、$k = 3\,\mathrm{N\,m^{-1}}$、$g = 10\,\mathrm{m\,s^{-2}}$，得 $T_1 = 1.78\,\mathrm{s}$，$T_2 = 1.01\,\mathrm{s}$。若题意中的“阻尼”确指黏性阻尼，还需给出阻尼系数；上述为无阻尼耦合结果。

习题 7：三维线性三原子分子

x, y, z 三方向势能相同且彼此解耦，每个方向都有 $\omega^2 = 0, k/m, 3k/m$。总共 9 个模：三重零频（整体平移），三重 $\sqrt{k/m}$，三重 $\sqrt{3k/m}$。零频的三个对称性正是沿 x, y, z 的平移不改变内能。

习题 8：等质量、等弹簧的等腰直角三角形

取顶点 $(0,0),(a,0),(0,a)$，弹簧沿三条边。平面刚度矩阵的特征值为

$$0, 0, 0, k, 2k, 3k.$$

因此世俗行列式为 $m^3\omega^6(m\omega^2-k)(m\omega^2-2k)(m\omega^2-3k) = 0$；三重零根对应两次平移和一次刚体转动，非零频率为 $\sqrt{k/m}, \sqrt{2k/m}, \sqrt{3k/m}$。

习题 9：由能量求力常数

若给定振幅 $A = 1\,\mathrm{m}$ 处的势能为 $8\,\mathrm{J}$，则 $\frac{1}{2}kA^2 = 8$，故 $k = 16\,\mathrm{N\,m^{-1}}$。若“8 J”原意不是振幅处势能，需按原图或上下文重新解释；总能量 13 J 本身不能单独决定 k。

习题 10：圆周上的三质点

令 $q_i = R\delta\phi_i$，三根弧弹簧给出循环拉普拉斯矩阵。正常频率

$$\omega_0 = 0, \qquad \omega_{1,2} = \sqrt{3k/m}$$

（后者二重简并）。零模是三质点一起沿圆周转动。若一根弹簧变为 $k+\delta k$，简并子空间的一阶特征值改变量为 0 和 $2\delta k/m$，故一支频率不变，另一支 $\delta\omega = \delta k/(m\omega_0)$。若一个质量变为 $m+\delta m$，一阶改变量为 0 和 $-(2/3)(\delta m/m)\omega_0^2$；相应模可选为 $(0,1,-1)$（不移）及 $(2,-1,-1)$（移动）。

习题 13：带电的两质点与三弹簧

设平衡间距为 a，$C = q^2/(4\pi\epsilon_0)$。库仑势二阶项给相对坐标附加刚度 $2C/a^3$。对称、反对称频率分别为

$$\omega_s^2 = k/m, \qquad \omega_a^2 = \frac{3k + 4C/a^3}{m}.$$

等价的世俗方程为 $(k - m\omega^2)[3k + 4C/a^3 - m\omega^2] = 0$。

习题 15：任意驱动力的傅里叶解

对已对角化的正常坐标 $\ddot{\zeta}_i + \omega_i^2\zeta_i = Q_i(t)$，采用 $Q_i(t) = (2\pi)^{-1/2}\int G_i(\omega)e^{-i\omega t}d\omega$，逐频率求解得

$$\zeta_i(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \frac{G_i(\omega)e^{-i\omega t}}{\omega_i^2 - \omega^2}\,d\omega.$$

若耗散函数同样对角化，方程为 $\ddot{\zeta}_i + F_i\dot{\zeta}_i + \omega_i^2\zeta_i = Q_i$，分母变为 $(\omega_i^2-\omega^2)^2 + \omega^2 F_i^2$，分子为 $G_i(\omega)(\omega_i^2 - \omega^2 + i\omega F_i)$。

习题 16：$y = ax^4$ 曲线上的质点

动能 $T = \tfrac{1}{2}m(1 + 16a^2x^6)\dot{x}^2$，势能 $V = mgax^4$。在 $x=0$ 处线性化没有简谐项，准确的小振幅方程为

$$\ddot{x} + 4gax^3 = 0.$$

振幅为 A 时周期

$$T(A) = \frac{\sqrt{2\pi}\,\Gamma(1/4)}{\Gamma(3/4)A\sqrt{gA}},$$

显示这是软/硬非线性振动而不是固定频率的小振动。

习题 17：等边三角形分子

平面有 6 个自由度，其中 2 个平移、1 个转动为零频，共 3 个内禀振动。对称伸缩令每个顶点相对质心位移同比例放大，$T = \tfrac{1}{2}ma^2\dot{\epsilon}^2, V = \tfrac{3}{2}ka^2\epsilon^2$，所以

$$\omega_{\mathrm{sym}} = \sqrt{3k/m}.$$

习题 18：交叉静电、磁场中的带电各向同性振子

匀强电场只平移平衡点，不改变频率。取 $\mathbf{B}=B\hat{z}$，$\omega_c=qB/m$，则

$$\omega_z=\omega_0,\qquad \omega_\pm=\sqrt{\omega_0^2+\omega_c^2/4}\pm\frac{|\omega_c|}{2}.$$

弱场时 $\omega_\pm\simeq\omega_0\pm|\omega_c|/2$；强场时一支趋于 $|\omega_c|$，另一支趋于 $\omega_0^2/|\omega_c|$。

习题 19–23：二维二次势的总分类

若 $V_{12}=0, V_{11}>V_{22}>0$，两个轴向模频率为 $\sqrt{V_{11}/m},\sqrt{V_{22}/m}$。若 $V_{11}=V_{22}=0, V_{12}>0$，旋转 $u=(x_1+x_2)/\sqrt{2}, v=(x_1-x_2)/\sqrt{2}$ 后一个模为 $\ddot{u}-\Omega^2u=0$（指数发散），另一个为 $\ddot{v}+\Omega^2v=0$；原点是鞍点。若 $V_{11}=V_{22}=V_0>0, V_{12}=0$，极坐标拉格朗日量

$$L=\tfrac{m}{2}(\dot r^2+r^2\dot\phi^2)-\tfrac12V_0r^2,$$

角动量 $J=mr^2\dot\phi$ 守恒，有效势 $V_{\text{eff}}=V_0r^2/2+J^2/(2mr^2)$，因此 $J\neq0$ 时不能到达原点。若 $V_{11}>V_{22}$，有效势依赖方位角，轨道在两个不同频率的椭圆振动之间准周期运动；有理频率比时闭合，否则不闭合。

习题 11：两弹簧悬挂的杆

设杆的质心平移为 (x,y)、小转角为 φ，两弹簧与竖直夹角为 θ_0，且平衡时长度为 b。线性化弹簧伸长后，二次势可写成

$$V^{(2)}=k\sin^2\theta_0\,x^2+k\cos^2\theta_0\,y^2-kl\sin\theta_0\cos\theta_0,y\varphi+\frac14kl^2\sin^2\theta_0\,\varphi^2.$$

质量矩阵为 $\mathrm{diag}(m,m,ml^2/12)$。因此水平平移模与另外两模解耦：

$$\boxed{\omega_x^2=\frac{2k\sin^2\theta_0}{m}},$$

而 (y,φ) 的两频率是

$$\boxed{\det\begin{pmatrix}2k\cos^2\theta_0-m\omega^2 & -kl\sin\theta_0\cos\theta_0\\ -kl\sin\theta_0\cos\theta_0 & \frac12kl^2\sin^2\theta_0-\frac{1}{12}ml^2\omega^2\end{pmatrix}=0}.$$

对应特征向量给出竖直平移与杆摆动的混合模；若弹簧有预张力，还应在对角元加入预张力产生的几何刚度。

习题 12：三弹簧、两质点

令两质点位移为 x_1,x_2。三根弹簧的刚度为 $k,3k,k$，所以

$$L=\frac{m}{2}(\dot x_1^2+\dot x_2^2)-\frac12k(4x_1^2-6x_1x_2+4x_2^2).$$

世俗行列式

$$\det\begin{pmatrix}4k-m\omega^2 & -3k\\ -3k & 4k-m\omega^2\end{pmatrix}=0$$

给出

$$\boxed{\omega_- = \sqrt{k/m},\quad (x_1, x_2) \propto (1, 1)}, \qquad \boxed{\omega_+ = \sqrt{7k/m},\quad (x_1, x_2) \propto (1, -1)}.$$

习题 14：耦合 LC 电路

选各电感支路的磁通为广义坐标，电容的电荷约束用节点矩阵消去。设 C 为由图中 C_1, C_2, C_3 组成的电容矩阵，L^{-1} 为由 L_1, L_2, L_3 组成的电感刚度矩阵，则线性方程为

$$C\,\ddot{\boldsymbol{\Phi}} + L^{-1}\boldsymbol{\Phi} = 0.$$

故三条独立模的频率是广义特征值

$$\boxed{\det(L^{-1} - \omega^2 C) = 0}.$$

写成节点电势后，C 的非零块为 $C_1(\Phi_1 - \Phi_2)^2/2$、$C_2(\Phi_2 - \Phi_3)^2/2$、$C_3\Phi_2^2/2$；代入图中 L_i 即得三次多项式。等参数时对称模为 $\omega^2 = 1/(LC)$，反对称模由 C_1, C_2 串联给出，第三模由中心支路 C_3, L_3 主导。

07 · 第七章 · 狭义相对论

13–14：洛伦兹不变量与长度收缩

由 $\mathbf{r}' = \mathbf{r} + (\gamma-1)(\hat{v}\cdot\mathbf{r})\hat{v} - \gamma\mathbf{v}t$、$t' = \gamma(t - \mathbf{v}\cdot\mathbf{r}/c^2)$ 直接相乘，交叉项抵消，得 $r'^2 - c^2t'^2 = r^2 - c^2t^2$。长度收缩 $L = L_0/\gamma$。$v = 0.73c$ 时 $\gamma = 1.462$，$L = 1.37\,\mathrm{m}$；$L = L_0/2$ 要求 $\gamma = 2$，故 $v = \sqrt{3}c/2 = 0.866c$。

15：运动系中的碰撞截面

碰撞率 $R = n_1 n_2 \sigma |\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2|$ 在洛伦兹变换下不变；用四维数密度变换及相对速度变换消去密度因子，得到

$$\sigma = \sigma_0 \left[1 - \frac{|\boldsymbol{\beta}_1 \times \boldsymbol{\beta}_2|^2}{|\boldsymbol{\beta}_1 - \boldsymbol{\beta}_2|^2}\right].$$

当两束粒子共线时叉积为零，截面不变。

16：近地卫星 Thomas 进动量级

圆轨道 $v \simeq 7.9\,\mathrm{km/s}$，$a = v^2/R_\oplus \simeq 9.8\,\mathrm{m/s^2}$。低速 Thomas 角速度 $\Omega_T \simeq av/(2c^2) = 4.3\times10^{-13}\,\mathrm{s^{-1}}$，约 $2.8''$/年，即 2.8×10^2 arcsec/世纪。地球 J_2 扁率导致的近地轨道进动通常达 10^5–10^6 arcsec/世纪（依倾角和所取轨道半径而变），远大于 Thomas 项。

17–20：四动量、质量和寿命

两粒子相向碰撞后

$$E = \gamma_1 m_1 c^2 + \gamma_2 m_2 c^2, \quad p_z = \gamma_1 m_1 v_1 - \gamma_2 m_2 v_2,$$

$$m_3 = \frac{\sqrt{E^2 - p_z^2 c^2}}{c^2}, \qquad v_3 = \frac{p_z c^2}{E}.$$

两个未来指向的类时四矢量之和仍为类时，故若 $m_1, m_2 > 0$ 不可能生成 $m_3 = 0$ 的光子。电子 $v = 0.84c$ 时 $\gamma = 1.856$，相对论质量 $1.69\times10^{-30}\,\mathrm{kg}$，有限质量粒子不能达到 c。静止 π 介子二体衰变（中微子质量忽略）给 $T_\mu = (m_\pi - m_\mu)^2 c^2/(2m_\pi)$。$v = 0.8c$ 的 pion 平均寿命为 $\gamma\tau_0 = 1.667\times 28\,\mathrm{ns} = 46.7\,\mathrm{ns}$。

21–22：康普顿散射与光子质量

四动量守恒并用 $p_\gamma = h\nu/c$，消去电子反冲动量得

$$\lambda' - \lambda = 2\lambda_c \sin^2(\theta/2), \qquad T_e = h\nu \frac{(\lambda_c/\lambda)\sin^2(\theta/2)}{1 + (\lambda_c/\lambda)\sin^2(\theta/2)}.$$

波长 6600 Å 光子的等效相对论质量 $m_\gamma = hc/(\lambda c^2) = h/(\lambda c) = 3.34\times10^{-36}\,\mathrm{kg}$，随波长按 $1/\lambda$ 单调下降。

23–24：相对论火箭与 Michelson–Morley

无外力时火箭满足 $m\,dv/dm + a(1 - v^2/c^2) = 0$，积分并令 $\beta = v/c$：

$$\beta = \frac{1 - (m/m_0)^{2a/c}}{1 + (m/m_0)^{2a/c}}.$$

损失的静质量转化为排气的静能、动能和（必要时）辐射能。Michelson–Morley 预期条纹移动 $N = 2Lv^2/(\lambda c^2)$；$L = 12\ \mathrm{m}$、$v = 35\ \mathrm{km/s}$、$\lambda = 5 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$ 时 $N \simeq 0.65$ 条。

25：垂直电场中的相对论粒子

取初速沿 x、电场沿 y。$p_x = p_{x0} = \gamma_0 m v_0$，$p_y = qEt$，令 $A = \sqrt{m^2c^4 + c^2 p_{x0}^2} = \gamma_0 mc^2$，则参数方程

$$x(t) = \frac{p_{x0}c}{qE}\,\mathrm{arsinh}\,\frac{qEct}{A}, \quad y(t) = \frac{\sqrt{A^2 + c^2q^2E^2t^2} - A}{qE}.$$

当 $c \to \infty$，$x \to v_0 t, y \to qEt^2/(2m)$，即 $y = (qE/2mv_0^2)x^2$ 抛物线。

26–27：相对论反平方力与 virial 定理

对吸引反平方势，弱相对论展开使轨道方程多出 u^2 修正，近似进动

$$\Delta\varpi \simeq \frac{\pi GM}{a(1 - e^2)c^2}$$

每圈（为广义相对论 $6\pi GM/[a(1-e^2)c^2]$ 的 $1/6$）。代入水星约 $7''$/世纪。由 $d(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})/dt$ 的周期平均为零并代入 $\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{v}$，可得原书形式 $L_0 + T = -\mathbf{F}\cdot\mathbf{r}$。

28：倒易格矢与度规

$a = e_1, b = e_1 + e_2$，故 $A = e_1 - e_2, B = e_2$ 满足 $A\cdot a = 1, A\cdot b = 0, B\cdot a = 0, B\cdot b = 1$。在 (a, b) 基底中 $e_1 = a, e_2 = b - a$，欧氏度规

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

29–30：高能电子与红移

电子动能 3 MeV，静能 0.511 MeV：$\gamma = 6.873$，$v = c\sqrt{1 - \gamma^{-2}} = 0.9894c$。谱线由 5100 Å 移至 5435 Å，$R = 1.06569$，相对论多普勒 $\beta = (R^2 - 1)/(R^2 + 1) = 0.0636$，故恒星远离速度 $1.91 \times 10^7\ \mathrm{m/s}$。

31–32：旋转圆盘与四矢量恒等式

半径 R、角速率 Ω 的圆盘边缘，顺/逆旋光往返时间

$$t_\pm = \frac{2\pi R}{c \mp \Omega R}, \quad \Delta t \simeq \frac{4\pi R^2\Omega}{c^2}.$$

沿周边用光同步时出现不可消除的时间差，故旋转状态具有绝对可测意义。第 32 题把 Eq. (7.68) 的时间分量代回空间分量并整理 γ 与 $\gamma - 1$ 项，即逐项得到上一行的三维形式。

08 · 第八章 · 哈密顿方程

推导 1–3：勒让德变换

由 $p_i=\partial L/\partial\dot q_i$、$H=p_i\dot q_i-L$，微分得

$$dH=\dot q_i\,dp_i-\frac{\partial L}{\partial q_i}dq_i-\frac{\partial L}{\partial t}dt,$$

故 $\dot q_i=\partial H/\partial p_i,\dot p_i=-\partial H/\partial q_i$。反向变换 $L=p_i\dot q_i-H$ 给出 Euler–Lagrange 方程。对 $L'(p,\dot p,t)=-\dot p_iq_i-H$ 同理得到 $\partial L'/\partial\dot p_i=-q_i$、$dq_i/dt=\partial H/\partial p_i$，以及 $\dot p_i=-\partial H/\partial q_i$。若 $G(\dot q,\dot p,t)=p_i\dot q_i-L$，则 $\partial G/\partial\dot q_i=p_i$、$\partial G/\partial\dot p_i=-q_i$，相应“哈密顿方程”仍还原原运动。

推导 2：加全导数

$L'=L+dF(q,t)/dt$ 时 $p_i'=p_i+\partial_iF$，$H'=H-\partial_tF$。把 $p=p'-\partial F$ 代回 H'，链式法则立即给出原来的哈密顿方程，故全导数不改变运动。

推导 4–6：矩阵恒等式和作用量

矩阵可逆时 $Av=\lambda v\Rightarrow A^{-1}v=\lambda^{-1}v$。标准辛矩阵 $J=\begin{pmatrix}0&I\\-I&0\end{pmatrix}$ 满足 $J^T=-J,J^2=-I,J^TJ=I,\det J=1$。将 $h=(q,p)^T$ 代入 $p\dot q-H$ 并分部积分，哈密顿原理可写为

$$\delta\int_{t_1}^{t_2}[2H(h,t)+h^TJ\dot h]dt=0,$$

其独立变分给 $J\dot h=\partial H/\partial h$，即哈密顿方程。

推导 7–10：约束与二次型拉格朗日量

若约束 $\psi_k(q,p,t)=0$，在作用量加入 $\lambda_k\psi_k$，得

$$\dot q_i=H_{p_i}+\lambda_k\psi_{k,p_i},\quad \dot p_i=-H_{q_i}-\lambda_k\psi_{k,q_i}.$$

把时间也当作坐标并以 $H+p_{n+1}=0$ 约束，可消去 $2n+2$ 方程中的冗余，恢复普通 $2n$ 方程及 $\lambda=dt/d\theta$。若 $L=\frac12\dot q^TM(q)\dot q+b(q)^T\dot q-V(q)$，则 $p=M\dot q+b$，$\dot q=M^{-1}(p-b)$、$\dot p=\partial L/\partial q$；代入 $H=\frac12(p-b)^TM^{-1}(p-b)+V$，恰与哈密顿方程相同。

习题 11：缓慢收缩的一维盒

绝热不变量为 $J=2px$，故若盒宽从 x_0 变为 x，粒子动量

$$p(x)=p_0x_0/x.$$

平均粒子对每面墙的压力为

$$F=\frac{p^2}{mx}=\frac{p_0^2x_0^2}{mx^3}.$$

这是保持恒速收缩时每面墙所需的外力大小（方向与粒子压力相反）。

习题 12：二体中心力的哈密顿形式

约化质量 $\mu = m_1 m_2/(m_1+m_2)$，

$$H = \frac{p_r^2}{2\mu} + \frac{L^2}{2\mu r^2} + V(r) = E, \quad p_\phi = L.$$

运动由四元积分给出

$$t - t_0 = \int \frac{\mu\, dr}{\sqrt{2\mu(E-V) - L^2/r^2}}, \quad \phi - \phi_0 = \int \frac{L\, dr}{r^2\sqrt{2\mu(E-V) - L^2/r^2}}.$$

习题 13：双摆的哈密顿量

令 $A = (m_1+m_2)l_1^2, B = m_2 l_2^2, C = m_2 l_1 l_2 \cos(\theta_1-\theta_2)$，$\Delta = AB - C^2$。则

$$p_1 = A\dot\theta_1 + C\dot\theta_2,\ p_2 = C\dot\theta_1 + B\dot\theta_2,$$

$$H = \frac{Bp_1^2 + Ap_2^2 - 2Cp_1p_2}{2\Delta} + V(\theta_1,\theta_2),$$

$V = -(m_1+m_2)gl_1\cos\theta_1 - m_2 g l_2 \cos\theta_2$（零点任意）。哈密顿方程由 $\dot\theta_i = \partial H/\partial p_i, \dot p_i = -\partial H/\partial\theta_i$ 给出。

习题 14–15：一般二次型的反演

对题 14 的含交叉速度项的拉格朗日量，写成 $L = \frac12 \dot q^T M \dot q + A(q)\cdot\dot q - V$，则 $p = M\dot q + A$，

$$H = \tfrac12 (p-A)^T M^{-1}(p-A) + V.$$

显含时性不存在时 H 守恒；每个循环坐标对应的 p_i 守恒。题 15 令 $\alpha = a + bq_1^2$，按原式（无 $1/2$ 约定）

$$p_1 = 2\dot q_1 + k_2\dot q_2, \quad p_2 = 2\dot q_2/\alpha + k_2\dot q_1,$$

$D = 4/\alpha - k_2^2$，

$$\dot q_1 = (2p_1/\alpha - k_2 p_2)/D, \quad \dot q_2 = (2p_2 - k_2 p_1)/D,$$

再用 $\dot p_i = -\partial H/\partial q_i$ 即得一阶系统；矩阵式 $H = \frac12 p^T M^{-1} p - k_1 q_1^2$ 最简洁。

习题 16：含时哈密顿量的等价拉格朗日量

原式中的系数为 $b\alpha$（图版希腊字母 α）：

$$H = \frac{p^2}{2\alpha} - bqe^{-\alpha t}p + \frac{b\alpha}{2}q^2 e^{-\alpha t}(\alpha + be^{-\alpha t}) + \frac{kq^2}{2}.$$

令 $B = be^{-\alpha t}$。由 $\dot q = H_p = p/\alpha - Bq$ 得 $p = \alpha(\dot q + Bq)$，从而

$$L = \frac{\alpha}{2}\dot q^2 + \alpha B q\dot q + \frac12[\alpha B^2 - \alpha B(\alpha+B) - k]q^2.$$

减去全导数 $d(\alpha B q^2/2)/dt$（其中 $\dot B = -\alpha B$），交叉项及全部指数项恰好抵消，得到无显式时间依赖的等价拉格朗日量

$$L' = \frac{\alpha}{2}\dot q^2 - \frac{k}{2}q^2.$$

其哈密顿量 $H' = p'^2/(2\alpha) + kq^2/2$，其中 $p' = \alpha\dot{q}$。两个哈密顿量由时间依赖生成函数的关系 $H' = H + \partial F/\partial t$（符号取决于所选全导数约定）相联系，给出相同的运动方程 $\alpha\ddot{q} + kq = 0$。

习题 23：磁场中的带电粒子

静止坐标中 $A = \frac{1}{2}B \times r$：

$$H = \frac{1}{2m}[p - eA(r)]^2 + V(r).$$

旋转坐标角速率 $\Omega = -eB/(2m)$ 后，规范耦合项由旋转惯性项抵消，哈密顿量可写成同一中心势加离心项（具体形式取决于是否把 $-\Omega L_z$ 纳入定义）；守恒量是时间无关旋转系中的该哈密顿量。

习题 26–27：坐标变换与守恒性

对两弹簧粒子 $V = \frac{1}{2}k_1q^2 + \frac{1}{2}k_2(a-q)^2$，实验室坐标的 $H = p^2/(2m) + V$ 守恒。若引入题给的含时平移 $Q = q - b\sin\omega t$，新哈密顿量多出 $-p\,b\omega\cos\omega t$，显含时，一般不守恒；物理能量是否守恒取决于外部驱动是否做功。题 27 的 $Q = q\sin\omega t$ 同理，时间依赖来自坐标变换的生成函数；守恒性应检查 $\partial H/\partial t = 0$，不能仅凭动能形式判断。

习题 35：指数权重振子

$$L = \frac{m}{2}e^{\gamma t}(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2).$$

Euler–Lagrange 方程为 $\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega^2 x = 0$，可解释为阻尼力 $-m\gamma\dot{x}$ 与回复力 $-m\omega^2 x$。$p = me^{\gamma t}\dot{x}$，

$$H = \frac{e^{-\gamma t}p^2}{2m} + \frac{m}{2}e^{\gamma t}\omega^2 x^2,$$

显含时，故不守恒。给定 $x(0) = 0, \dot{x}(0) = 0$，唯一解为 $x(t) = 0$（包括 $t \to \infty$）。

> 第 17–22、24–25、28–34 题的图示或第五章交叉引用在当前 PDF 文本层不完整；以上给出可直接套用的矩阵哈密顿框架，补齐图后可继续展开各题的具体参数。

习题 17：弹簧悬杆的 Hamilton 形式

沿用第五章习题 19 的 (s, θ)，质量矩阵

$$M(q) = M\begin{pmatrix} 1 & -l\sin\theta \\ -l\sin\theta & 4l^2/3 \end{pmatrix}, \qquad D = 4/3 - \sin^2\theta.$$

则

$$H = \frac{1}{2MDl^2}\left(\frac{4l^2}{3}p_s^2 + 2l\sin\theta\, p_s p_\theta + p_\theta^2\right) + V(s,\theta),$$

其中 $V = ks^2/2 + Mgs + Mgl(1-\cos\theta)$（零点可任意选）。Hamilton 方程由 $\dot{q}_i = \partial H/\partial p_i, \dot{p}_i = -\partial H/\partial q_i$ 给出，等价于 Lagrange 方程。

习题 18–19：球摆与抛物线悬点

球摆增加方位角 ϕ 后，只需在动能中加入 $Ml^2\sin^2\theta\dot{\phi}^2/2$；$p_\phi = Ml^2\sin^2\theta\dot{\phi}$ 守恒，Hamiltonian 是质量矩阵逆矩阵的二次型加 V。若悬点 (x, ax^2) 沿抛物线运动，质点坐标 $(x + l\sin\theta, ax^2 - l\cos\theta)$，由此直接得到

$$H = \tfrac{1}{2}\mathbf{p}^T M(x,\theta)^{-1}\mathbf{p} + Mgax^2 - Mgl\cos\theta.$$

习题 20：匀速圆周移动的悬点

设悬点 $X = a\cos\omega t, Z = a\sin\omega t$，摆球坐标 $X + l\sin\theta, Z - l\cos\theta$。则

$$p_\theta = Ml^2\dot{\theta} + Ml(\dot{X}\cos\theta + \dot{Z}\sin\theta),$$

$$H = \frac{[p_\theta - Ml(\dot{X}\cos\theta + \dot{Z}\sin\theta)]^2}{2Ml^2} + V(\theta, t).$$

H 显含时间，表示实验室系能量，不守恒；若改用随悬点转动的坐标，可得到含离心、Coriolis 项的 Jacobi 量。

习题 21：飞轮驱动的悬点

令飞轮角 ϕ 决定悬点 $x = a\cos\phi$，摆角为 θ。将摆球坐标代入 $T-V$，得到二次型 $L = \frac{1}{2}\dot{q}^T M(q)\dot{q} - V(q)$，$q = (\phi, \theta)$。因此

$$H = \tfrac{1}{2}p^T M^{-1}(q)p + V(q),$$

且 H 守恒（ϕ 为动力学坐标）。若悬点被规定为 $x = f(t)$，则只剩 θ，$H = [p_\theta - ml\dot{f}\cos\theta]^2/(2ml^2) + V(\theta, t)$，一般不守恒。

习题 22：旋转参考系中的 Hamiltonian

实验室坐标的 $H_{lab} = \sum p_i^2/(2m_i) + V$。绕 z 轴以 ω 转换到旋转坐标后，生成函数给

$$\boxed{H_{rot} = H_{lab} - \omega L_z}.$$

H_{rot} 是旋转系 Jacobi 积分；若势在旋转系中定常则守恒，而实验室机械能与 H_{rot} 相差 ωL_z。

习题 24–25：螺旋轨道上的质点与圆柱

取圆柱转角 Φ、沿螺旋下降坐标 z，螺旋的方位为 $\varphi = \Phi + \kappa z$。圆柱转动惯量 $I = \frac{1}{2}Mcyla^2$。组合系统

$$L = \frac{1}{2}I\dot{\Phi}^2 + \frac{m}{2}\{\dot{z}^2 + a^2(\dot{\Phi} + \kappa\dot{z})^2\} + mgz.$$

Φ 为循环坐标，$P_\Phi = I\dot{\Phi} + ma^2(\dot{\Phi} + \kappa\dot{z})$ 守恒；代回能量积分后，$z(t)$ 为一维有效势运动，积分形式为

$$t = \int_0^z \frac{dz'}{\sqrt{2[E - V_{eff}(z')]/m_{eff}}}.$$

若圆柱强制以 ω 匀速转动，则惯性系 Hamiltonian 显含时间；转到圆柱系后 $H' = H - \omega P_\Phi$，是守恒的 Jacobi 量。

习题 28：旋转轴系

对相互作用势只依赖距离的粒子组，绕固定轴以 $\boldsymbol{\omega}$ 旋转的坐标变换给

$$\boxed{H' = H_{inertial} - \boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{L}}.$$

它是旋转系中动能、势能及离心/Coriolis 项的总和；当 ω 恒定且势在该系中不显含时守恒，否则不守恒。

习题 29：重对称陀螺

Euler 角 Hamiltonian 为

$$H = \frac{p_\theta^2}{2I_1} + \frac{(p_\phi - p_\psi\cos\theta)^2}{2I_1\sin^2\theta} + \frac{p_\psi^2}{2I_3} + Mga\cos\theta.$$

p_ϕ, p_ψ, H 守恒，故 θ 方程化为 $\dot\theta^2 = 2[E - V_{eff}(\theta)]/I_1$，其余两个角由一次积分得到；这就是求积解。Routhian 为 $R = H - p_\phi\dot\phi - p_\psi\dot\psi$，消去两个循环坐标后只剩 θ。

习题 30：Weber 速度势

对径向 Weber 力 $F_r = -\kappa r^{-2}[1 - (\dot r^2 - 2r\ddot r)/c^2]$，可取

$$U(r,\dot r) = -\frac{\kappa}{r} - \frac{\kappa\dot r^2}{c^2 r}, \qquad L = \tfrac12 m(\dot r^2 + r^2\dot\phi^2) - U.$$

规范动量 $p_r = m\dot r + 2\kappa\dot r/(c^2 r)$、$p_\phi = mr^2\dot\phi$；故 Hamiltonian 由反解 $\dot r = p_r/[m + 2\kappa/(c^2 r)]$ 得

$$\boxed{H = \frac{p_r^2}{2[m + 2\kappa/(c^2 r)]} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2} + U(r, \dot r(p_r))}.$$

这是 Legendre 变换后的能量函数，不能简单写成 $T + V$。

习题 31–34：陀螺小振动与协变 Hamiltonian

快陀螺在稳态进动角 θ_0 附近的有效势二阶展开给

$$\omega_n^2 = \frac{1}{I_1}V''_{eff}(\theta_0), \qquad V_{eff} = \frac{(p_\phi - p_\psi\cos\theta)^2}{2I_1\sin^2\theta} + Mga\cos\theta.$$

带飞轮的支点只需把支点转动惯量加入 I_{eff}，仍由同一二阶式给出频率。两质点 Hooke 绳的稳态条件是 $m_1 r\Omega^2 = k(r - r_0)$ 与 $m_2 g = k(r - r_0)$，故 $\Omega^2 = m_2 g/(m_1 r)$；径向和竖直小振动由对应 Hessian 的两个特征值给出。协变题中

$$P_\mu = mu_\mu + 2D_{\mu\nu}m^{\nu\lambda}u_\lambda, \qquad H_c = P_\mu u^\mu - L,$$

其中 $m^{\nu\lambda} = m(x^\nu u^\lambda - x^\lambda u^\nu)$。

09 · 第九章 · 正则变换

本页给出第九章中可直接核验的一组推导题与习题解答。题目以中文转述，避免复制原书长段文字；符号沿用原书，泊松括号约定为 $[f,g]=\sum_i(\partial_{q_i}f\partial_{p_i}g-\partial_{p_i}f\partial_{q_i}g)$。

推导题 1：复坐标变换

令 $Q=q+ip$、$P=Q^*=q-ip$。直接计算

$$[Q,P]=1(-i)-i(1)=-2i,$$

所以它不是保持哈密顿量形式的正则变换。取尺度变换

$$Q'=Q/\sqrt{2},\qquad P'=iP/\sqrt{2},$$

则 $[Q',P']=(i/2)(-2i)=1$。一般地只要尺度因子满足 $ab(-2i)=1$，令 $Q'=aQ,P'=bP$ 即可。

推导题 2：相空间旋转

$$Q=q\cos\alpha-p\sin\alpha,\qquad P=q\sin\alpha+p\cos\alpha.$$

矩阵是二维旋转矩阵，行列式为 1，因而满足辛条件；直接算得 $[Q,P]=\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=1$。

当 $\sin\alpha\neq0$ 时可取

$$F_1(q,Q)=\frac{\cot\alpha}{2}(q^2+Q^2)-qQ\csc\alpha,$$

因为 $p=\partial_qF_1=(q\cos\alpha-Q)\csc\alpha$、$P=-\partial_QF_1=(q-Q\cos\alpha)\csc\alpha$。当 $\alpha=0$ 为恒等变换，可用 $F_2=qP$；当 $\alpha=\pi/2$ 时 $Q=-p,P=q$，可用 $F_1=-qQ$。这说明单一生成函数表达式可能在特殊角度退化。

推导题 3：把时间视为正则变量

扩展相空间取 $q_0=t,p_0=-H$，并令新时间坐标 $Q_0=T=t$。若变换不改变时间尺度，则 $\partial T/\partial t=1$ 且 $\partial T/\partial q_i=\partial T/\partial p_i=0$；扩展生成函数中的 $p_0\,dt$ 项只贡献 $-H dt$。比较

$$p_i\dot q_i-H=P_i\dot Q_i-K+\frac{dF}{dt}$$

的各独立速度系数，恰好得到

$$p_i=\frac{\partial F_1}{\partial q_i},\quad P_i=-\frac{\partial F_1}{\partial Q_i},\quad K=H+\partial_tF_1,$$

即第九章式 (9.14)。

推导题 4：对数型变换

$$Q = \ln\!\left(\frac{\sin p}{q}\right), \qquad P = q\cot p.$$

有 $Q_q = -1/q, Q_p = \cot p, P_q = \cot p, P_p = -q\csc^2 p$，故

$$[Q,P] = \csc^2 p - \cot^2 p = 1.$$

推导题 5：反正切型变换

令 $D = p^2 + \alpha^2 q^2$，则

$$Q = \arctan(\alpha q/p), \quad P = \frac{\alpha q^2}{2} + \frac{p^2}{2\alpha}.$$

导数为 $Q_q = \alpha p/D, Q_p = -\alpha q/D, P_q = \alpha q, P_p = p/\alpha$，于是

$$[Q,P] = \frac{p^2 + \alpha^2 q^2}{D} = 1.$$

推导题 6：指数三角变换

对题中 $Q = \ln(1+\sqrt{q}\cos p)$、$P = 2(1+\sqrt{q}\cos p)\sqrt{q}\sin p$，记 $u = \sqrt{q}$。用 $\partial_q = (2u)^{-1}\partial_u$ 代入泊松括号，所有含 $\cos p \sin p$ 的交叉项抵消，得到 $[Q,P]=1$。生成函数可取题给的

$$F_3(p,Q) = -(e^Q - 1)^2 \tan p.$$

由 $q = -\partial_p F_3$、$P = -\partial_Q F_3$ 直接还原上述变换（在局部可逆区域内）。

推导题 8：二自由度线性变换

$$Q_1 = q_1,\ P_1 = p_1 - 2p_2,\ Q_2 = p_2,\ P_2 = -2q_1 - q_2.$$

基本括号给出 $[Q_1,P_1]=1, [Q_2,P_2]=1$，其余 $[Q_i,Q_j], [P_i,P_j], [Q_i,P_j]_{i\neq j}$ 全为零，因此变换正则。它的生成函数最好写成一阶形式：

$$p_1 dq_1 + p_2 dq_2 - P_1 dQ_1 - P_2 dQ_2 = dF.$$

选取旧坐标 q_1, q_2 与新变量 P_1, Q_2 作为独立自变量，可用混合生成函数

$$F'(q_1, q_2; P_1, Q_2) = q_1 P_1 + 2q_1 Q_2 + q_2 Q_2.$$

确实有 $p_i = \partial F'/\partial q_i$、$Q_1 = \partial F'/\partial P_1$、$P_2 = -\partial F'/\partial Q_2$，从而还原全部四个变换方程。

推导题 22–24：直接检验

22. 对 $Q = \sqrt{2q}\,e^{\alpha}\cos p$、$P = \sqrt{2q}\,e^{-\alpha}\sin p$，有
$$Q_q P_p - Q_p P_q = \cos^2 p + \sin^2 p = 1.$$

23. 原版 PDF 印作 $Q = \sqrt{2}\,q\tan p$、$P = \sqrt{2}\ln(\sin p)$（根号仅盖住 2）。直接计算
$$[Q,P] = \sqrt{2}\tan p\ \sqrt{2}\cot p = 2.$$
因此原题所列变换是尺度因子为 2 的扩展正则变换，并非通常的正则变换，题干存在系数错误。若把 P 改为 $\ln(\sin p)/\sqrt{2}$，则括号等于 1，题目的结论才成立。

24. 对 $Q = p^{-1}$、$P = qp^2$，$Q_q = 0, Q_p = -p^{-2}, P_q = p^2$，所以 $[Q, P] = 1$。

习题 30：守恒量的泊松括号

若 F, G 都是含时守恒量，满足 $dF/dt = [F, H] + \partial_t F = 0$ 及同式对 G，则

$$\frac{d}{dt}[F, G] = [[F, G], H] + \partial_t [F, G].$$

将显式导数展开，并用雅可比恒等式

$$[[F, G], H] + [[G, H], F] + [[H, F], G] = 0,$$

可将上式化为零。因此两个守恒量的泊松括号仍是守恒量。

习题 31：谐振子的复守恒量

令 $z = p + im\omega q$。由 $\dot{q} = p/m, \dot{p} = -m\omega^2 q$ 得 $\dot{z} = i\omega z$。因此

$$u = \ln z - i\omega t$$

满足 $\dot{u} = \dot{z}/z - i\omega = 0$。它的实部给出振幅（能量）的对数，虚部给出相位减去 ωt，即是振子的初始相位常数。

习题 26：匀速旋转参考系

平面内 n 个粒子的极坐标哈密顿量为

$$H = \sum_i \left[\frac{p_{r_i}^2}{2m_i} + \frac{p_{\theta_i}^2}{2m_i r_i^2} \right] + V(\{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|\}).$$

取生成函数

$$F_2 = \sum_i (\theta_i - \omega t) P_{\Theta_i} + \sum_i r_i P_{R_i},$$

则 $\Theta_i = \theta_i - \omega t, R_i = r_i$，且 $P_{\Theta_i} = p_{\theta_i}, P_{R_i} = p_{r_i}$。新哈密顿量为

$$K = H - \omega \sum_i P_{\Theta_i} = H - \omega L_z.$$

第二项是旋转系相对于惯性系的角动量耦合，表示旋转效应在正则形式中的统一来源。

习题 35：逆平方势的显式运动

对 $V = mk/x^2$ 且 $\dot{x}(0) = 0, x(0) = x_0$，能量为 $E = mk/x_0^2$。令 $y = x^2$，则

$$\ddot{y} = 2\dot{x}^2 + 2x\ddot{x} = \frac{4E}{m} = \frac{4k}{x_0^2}.$$

用 $y(0) = x_0^2, \dot{y}(0) = 0$ 积分得

$$x(t) = \sqrt{x_0^2 + \frac{2k}{x_0^2} t^2}.$$

习题 41：外加纯时间摄动

若 $H = H_0(q,p) - \epsilon \sin\omega t$，因摄动与 q,p 无关，正则方程仍为 $\dot q = \partial H_0/\partial p, \dot p = -\partial H_0/\partial q$。取

$$F_2(q,P,t) = qP - \frac{\epsilon}{\omega}\cos\omega t,$$

则 $Q = q, P = p$，且 $K = H + \partial_t F_2 = H_0$。该外场只改变能量零点，不改变相空间轨道。

题号审计（可确定与不可确定）

本页明确写出推导题 1–6、8、22–24，以及习题 21、26、30、31、35、41；其余题号只在补充段落中给出方法级概述。由于当前文件没有保留这些题的原始题干，无法仅凭题号唯一恢复所求表达式；补充段落不应误作独立答案。推导题 7 已给出四类生成函数的 Legendre 关系，逐题展开仍需原书题干或页码。

第九章还包括含角动量代数、李乌维尔定理、磁场泊松括号等较长题目；可在此页基础上继续补入，避免把未经核验的长计算写成结论。

补充：推导题 7、9–21 与习题 21

推导题 7。四种生成函数由 Legendre 变换相连：$F_2 = F_1 + P_iQ_i$、$F_3 = F_1 - p_iq_i$、$F_4 = F_1 + P_iQ_i - p_iq_i$；这些关系与表 9.1 的微分式逐项一致。正交点变换 $Q = Q(q)$ 的动量满足 $P = (\partial q/\partial Q)^T p$，若生成函数再加 $G(q)$，则 P 多出相应的梯度项。

推导题 9。$r^2, p^2, r\cdot p$ 都是旋转标量，分别与 L 的三个分量作泊松括号为零，因此任意 u 满足 $[u,L]=0$。又 $[r_i,L_j]=\epsilon_{ijk}r_k$、$[p_i,L_j]=\epsilon_{ijk}p_k$；利用乘积法则，$F = ur + vp + w(r\cdot p)$ 满足 $[F_i,L_j]=\epsilon_{ijk}F_k$。

推导题 10。对 $Q = \alpha p/x, P = \beta x^2$，$[Q,P] = -2\alpha\beta$，故正则条件为 $\alpha\beta = -1/2$。可取

$$F_1(x,Q) = \frac{x^2 Q}{2\alpha},$$

它给出 $p = \partial_x F_1 = xQ/\alpha$、$P = -\partial_Q F_1 = -x^2/(2\alpha) = \beta x^2$。对谐振子解 $x(t) = A\cos\omega t + B\sin\omega t, p = m\dot x$ 代入即可得到新变量的显式轨道。

推导题 11。直接计算得 $[Q_1,P_1] = [Q_2,P_2] = 1$，交叉括号以及 $[Q_1,Q_2],[P_1,P_2]$ 均为零，故该变换正则。

推导题 12–13。$M^T J M = J$ 与 $JM = M^{-T}J$ 等价（若书中把 M 定义为逆雅可比，则写成 $JM = M^{-1}J$）。两个辛矩阵的乘积仍满足辛条件；生成函数的全导数在连续两次变换下相加，故受限正则变换构成群。

推导题 15。计算

$$[q^\alpha\cos\beta p, q^\alpha\sin\beta p] = \alpha\beta q^{2\alpha-1}.$$

普通正则变换要求 $\alpha = 1/2, \beta = 2$；扩展正则只要求 $\alpha = 1/2$，尺度因子为 $\lambda = \beta/2$。相应的 F_3（按扩展规范）局部可取 $F_3 = -(Q^2/\beta)\tan(\beta p)$。

推导题 16。对对称刚体

$$\dot\phi = \frac{p_\phi - p_\psi\cos\theta}{I_1\sin^2\theta}, \quad \dot\psi = \frac{p_\psi}{I_3} + \frac{\cos\theta(p_\phi - p_\psi\cos\theta)}{I_1\sin^2\theta}.$$

所以对任意 $f(\theta,\phi,\psi)$，

$$[\dot\phi, f] = \frac{\cos\theta f_\psi - f_\phi}{I_1 \sin^2\theta},$$

$$[\dot\psi, f] = -\frac{\cos\theta f_\phi}{I_1\sin^2\theta} - \left(\frac{1}{I_3} + \frac{\cos^2\theta}{I_1\sin^2\theta}\right) f_\psi.$$

推导题 17–19。矩阵交换子 $[A,B]=AB-BA$ 满足双线性、乘积法则 $[A,BC]=[A,B]C+B[A,C]$，将九项展开即可验证雅可比恒等式。辛矩阵记号下 $\{u,v\}_L=\nabla u^T J\nabla v$、$[u,v]_P=\nabla u^T J^{-1}\nabla v$，互为逆矩阵关系立即给出两种括号的变换式和式 (9.83)。对拉格朗日括号，写成逆矩阵元后微分并用混合偏导相消，得到题给的三项恒等式。

推导题 20。各向同性二维振子取 $A_{ij}=p_ip_j/m+m\omega^2 q_iq_j$。用 $\dot p_i=-m\omega^2 q_i, \dot q_i=p_i/m$ 逐项求导得 $\dot A_{ij}=0$。将 S_1,S_2,S_3 的定义代入基本括号，直接得到 $[S_i,S_j]=\epsilon_{ijk}S_k$ 且 $S_1^2+S_2^2+S_3^2=H^2/4$。

习题 21。对 $H=p^2/2-1/(2q^2)$，$\dot q=p, \dot p=-q^{-3}$，故 $d(pq/2)/dt=H$，从而 $D=pq/2-Ht$ 守恒。一般地 $H=|p|^n-ar^{-n}$ 满足 $p\cdot\dot q+r\cdot\dot p=nH$（Euler 齐次定理），故 $D=(p\cdot r)/n-Ht$ 守恒。尺度 $q\mapsto\lambda q, p\mapsto\lambda p, t\mapsto\lambda^2 t$ 保持这组运动方程的形式，D 是相应的 Noether 型守恒量。

习题 1–20、22–25、27–29、32–40：正则性与泊松括号补充

对一自由度生成函数 $F_1(q,Q), F_2(q,P), F_3(p,Q), F_4(p,P)$，分别由

$$p=\partial_q F_1,\ P=-\partial_Q F_1;\quad p=\partial_q F_2,\ Q=\partial_P F_2$$

及其 Legendre 变换得到其余两型；直接计算 $d(p\,dq-P\,dQ)$ 即得正则条件。线性变换 $z'=Az$ 正则当且仅当 $A^TJA=J$，这也给出限制正则变换的群性质。

基本括号为 $\{q_i,p_j\}=\delta_{ij}$、$\{q_i,q_j\}=\{p_i,p_j\}=0$；因此 $\{F,G\}=\nabla F^T J\nabla G$，Jacobi 恒等式由 J 为常数反对称矩阵直接推出。角动量满足 $\{L_i,L_j\}=\epsilon_{ijk}L_k$，刚体体轴角动量与角速度的括号同样满足 so(3) 代数。若 $Q=Q(q,p), P=P(q,p)$，逐项计算这些基本括号即可检验题 22–24 的变换均正则，并对题 25–29 的守恒量给出

$$\dot F=\{F,H\}+\partial_t F=0.$$

对一维 $H=p^2/2m+V(q)$，$\{F,H\}=0$ 的常数构造给出题 21、30、31 的结果；谐振子可取 $a=(m\omega q+ip)/\sqrt{2m\omega}$，有 $\{a,a^*\}=i$、$\{a,H\}=i\omega a$。小振动问题中若 $H=H_0+\frac12 z^TKz$，稳定性由 JK 的特征值决定；磁场中的带电粒子满足 $\{p_i,p_j\}=q\epsilon_{ijk}B_k/c$。

球摆的 Hamiltonian 为

$$H=\frac{p_\theta^2}{2ml^2}+\frac{p_\phi^2}{2ml^2\sin^2\theta}+mgl(1-\cos\theta),$$

磁单极子的动量括号由磁荷修正，Runge–Lenz 向量与题 28 的 **D** 组成闭合代数。谐振子时间演化由 $Q(t)=Q_0\cos\omega t+P_0\sin\omega t/(m\omega)$、$P(t)=P_0\cos\omega t-m\omega Q_0\sin\omega t$ 给出。一般守恒量的泊松括号仍守恒，故守恒量集合形成 Lie 代数；刚体固定点问题的括号为角动量代数。

对于 $V=V(q)$ 的外加纯时间摄动，扩展相空间中 $H_{ext}=H+p_t$；时间相关正则变换由生成函数 $F_2=qP+\epsilon G(q,P,t)$ 给出一阶变化 $K=H+\epsilon\{H,G\}+\epsilon\partial_t G$。这统一了题 32、34、35、39、41 的直接计算。含时磁场与旋转参考系则分别采用最小耦合和 $H_{rot}=H-\boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{L}$。

10 · 第十章 · 哈密顿雅可比

推导题 1：新哈密顿量只依赖新坐标

题意。对保守系统，通过适当偏微分方程构造正则变换，使新哈密顿量仅依赖新坐标；不得借用交换变换。

选第一类生成函数 $F_1 = W(q, Q)$，直接求完整解

$$H(q, \partial_q W) = K(Q).$$

局部要求混合 Hessian W_{qQ} 非奇异。方程 $p = W_q$、$P = -W_Q$ 定义正则变换，这并非使用 $F_1 = qQ$ 的交换变换。新方程为

$$\dot{Q} = 0, \qquad \dot{P} = -K_Q,$$

故 $Q = \alpha$、$P = \beta - tK_Q(\alpha)$。最后由 $-W_Q(q, \alpha) = \beta - tK_Q(\alpha)$ 求 $q(t)$，再令 $p(t) = W_q$。可局部选 $K(Q) = Q_1$。

习题 5：谐振子的主函数

题给

$$S = \frac{m\omega}{2}(q^2 + \alpha^2)\cot\omega t - m\omega q\alpha \csc\omega t.$$

有

$$S_q = m\omega(q\cot\omega t - \alpha\csc\omega t),$$

$$S_t = -\frac{m\omega^2}{2}(q^2 + \alpha^2)\csc^2\omega t + m\omega^2 q\alpha\csc\omega t\cot\omega t.$$

代入 $H = S_q^2/(2m) + m\omega^2 q^2/2$ 后，利用 $\csc^2 = 1 + \cot^2$ 得 $H + S_t = 0$。第二个变换方程 $\beta = S_\alpha$ 给出

$$\beta = m\omega\alpha\cot\omega t - m\omega q\csc\omega t,$$

即

$$q = \alpha\cos\omega t - \frac{\beta}{m\omega}\sin\omega t,$$
$$p = -m\omega\alpha\sin\omega t - \beta\cos\omega t.$$

这是完整的谐振子解；$\alpha = q(0)$、$\beta = -p(0)$。

习题 8：随时间线性增强的匀强力

题意。 $H = p^2/(2m) - mAtx$，初始 $x(0) = 0, p(0) = mv_0$，用主函数求运动。

设

$$S(x, \alpha, t) = \left(\alpha + \frac{1}{2}mAt^2\right)x - \frac{\alpha^2 t}{2m} - \frac{\alpha A t^3}{6} - \frac{mA^2t^5}{40}.$$

有 $S_x = \alpha + mAt^2/2$，代入 $S_t + S_x^2/(2m) - mAtx = 0$ 恰好抵消。常数

$$\beta = S_\alpha = x - \alpha t/m - At^3/6.$$

初值给 $\alpha = mv_0, \beta = 0$，所以

$$\boxed{x = v_0 t + At^3/6, \qquad p = m(v_0 + At^2/2)}.$$

习题 13：尖角势 $V = F|x|$ 的作用量角变量

能量为 $E > 0$ 时转向点 $A = E/F$。一周作用量（未除以 2π）为

$$J = 4\int_0^A \sqrt{2m(E - Fx)}\, dx = \frac{8\sqrt{2m}}{3F} E^{3/2}.$$

因为 $dJ/dE = T$，周期为

$$T = \frac{4\sqrt{2mE}}{F},$$

角频率 $\Omega = 2\pi/T$。随能量增加，周期按 $E^{1/2}$ 增长。

习题 17：抛体的哈密顿–雅可比解

取 $H = (p_x^2 + p_y^2)/(2m) + mgy$。分离 $S = W_x(x) + W_y(y) - Et$，并用初始速度 $v_0(\cos\alpha, \sin\alpha)$ 确定常数。最终

$$x = v_0 \cos\alpha\, t,$$

$$y = v_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2} g t^2,$$

消去 t 得轨迹

$$y = x\tan\alpha - \frac{g x^2}{2v_0^2 \cos^2\alpha}.$$

习题 20：三维非简并谐振子

对 $H = \sum_i [p_i^2/(2m) + m\omega_i^2 q_i^2/2]$，每个方向

$$I_i = \frac{1}{2\pi}\oint p_i, dq_i = E_i/\omega_i, \qquad H = \sum_i \omega_i J_i.$$

因此 $\dot{w}_i = \omega_i, \dot{J}_i = 0$，并可写成

$$q_i = \sqrt{\frac{2J_i}{m\omega_i}} \sin(w_i + \delta_i), \quad p_i = \sqrt{2m\omega_i J_i}\cos(w_i + \delta_i).$$

频率比为有理数时轨道闭合；无理数时轨道在能量椭球面上准周期地填充。

习题 27：圆轨道附近的径向小振动

设有效势 $U(r) = V(r) + L^2/(2mr^2)$，圆轨道半径 r_0 满足 $U'(r_0) = 0$。令 $r = r_0 + \rho$，展开

$$U(r) = U(r_0) + \frac{1}{2} U''(r_0)\rho^2 + \cdots.$$

径向频率为

$$\omega_r = \sqrt{U''(r_0)/m},$$

周期 $T_r = 2\pi/\omega_r$。对应作用量 $J_r = E_r/\omega_r$，角变量 $w_r = \omega_r t + \delta$，故

$$\rho = \sqrt{\frac{2J_r}{m\omega_r}}\sin w_r.$$

备注

习题 6、7、9–12、18–19、21–26、28 涉及较长的分离变量积分或三维开普勒作用量；建议按需要逐题补入并对积分支和角变量规范作单独核验。

题号审计

已给出独立计算的题号为 1、5、8、13、14、16–20、27；其余题号在“补充题号”中仍属于方法级概述。原题条件（坐标约定、势能归一化和积分支）未完整保留时，不能从题号唯一确定逐题答案。

习题 16：摆线轨道的等时性

题意。粒子沿 $y = l(1-\cos 2\phi), x = l(2\phi + \sin 2\phi)$ 运动，求 $|\phi| \le \pi/4$ 时的频率。

弧长微分为 $ds = 4l\cos\phi\, d\phi$。令 $u = 2l\sin\phi$，则 $ds = 2du$ 且 $y = u^2/(2l)$。拉格朗日量化为

$$L = 2m\dot{u}^2 - \frac{mg}{2l}u^2,$$

所以

$$\ddot{u} + \frac{g}{4l}u = 0, \qquad \boxed{\omega = \sqrt{g/(4l)}}.$$

频率与振幅无关，正是摆线的等时性；给定范围保证所选参数支不越过尖点。

习题 18：耦合二次型的可分离变量

题意。对第六章习题 12 的线性耦合振子，求线性点变换使 HJ 方程分离，并给出作用量角频率。

写成

$$H = \frac{1}{2}p^T M^{-1}p + \frac{1}{2}q^T K q,$$

其中 M, K 对称正定。取质量归一化 $u = M^{1/2}q$、$\pi = M^{-1/2}p$，再取正交矩阵 O 使

$$O^T M^{-1/2} K M^{-1/2} O = \mathrm{diag}(\omega_1^2, \dots, \omega_n^2).$$

令 $Q = O^T u, P = O^T \pi$，则

$$H = \sum_j \frac{1}{2}(P_j^2 + \omega_j^2 Q_j^2),$$

HJ 方程完全分离；作用量 $J_j = E_j/\omega_j$，频率 $\partial H/\partial J_j = \omega_j$。

习题 19：柱坐标中的三维轴对称振子

题意。 x, y 方向力常数 k_1，z 方向为 k_3，用柱坐标并化为适当作用量角变量。

令 $\omega_\perp = \sqrt{k_1/m}$、$\omega_z = \sqrt{k_3/m}$。柱坐标哈密顿量

$$H = \frac{p_\rho^2}{2m} + \frac{p_\phi^2}{2m\rho^2} + \frac{1}{2}m\omega_\perp^2\rho^2 + \frac{p_z^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_z^2 z^2.$$

$J_\phi = p_\phi$，而径向积分给 $J_\rho = E_\rho/\omega_\perp - |J_\phi|$；竖直方向 $J_z = E_z/\omega_z$。因此

$$H = \omega_\perp(2J_\rho + |J_\phi|) + \omega_z J_z.$$

当 $\omega_z = \omega_\perp$ 时存在退化；取适当线性组合 $J_1' = 2J_\rho + |J_\phi| + J_z$ 及两个零频率组合即可令 $H = \omega_\perp J_1'$。

习题 14：一维 $-k/|x|$ 势的周期

题意。 对 $E < 0$ 的束缚运动，用作用量求周期。

令 $\varepsilon = -E > 0$，转向点 $r_* = k/\varepsilon$。一周作用量（穿过原点的碰撞正则化为对称往返）为

$$J = 2\int_0^{r_*} \sqrt{2m\left(\frac{k}{r} - \varepsilon\right)}\, dr = \frac{\pi k\sqrt{2m}}{\sqrt{\varepsilon}}.$$

因此

$$T = \frac{\partial J}{\partial E} = \frac{\pi k\sqrt{2m}}{2(-E)^{3/2}}, \qquad \Omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\sqrt{2}\,(-E)^{3/2}}{k\sqrt{m}}.$$

该结果与退化椭圆开普勒轨道的周期相同。

补充题号 2–4、6–12、14–15、21–26、28

推导 2–4：Hamilton–Jacobi 完备解与 Poincaré 元素

若 $S(q,\alpha,t)$ 满足 $H(q,\partial S/\partial q,t)+\partial_t S = 0$，定义 $p_i = \partial_i S$、$\beta_i = \partial S/\partial\alpha_i$，则 $dS = p_i\,dq_i + \beta_i\,d\alpha_i - H\,dt$，因此 $(q,p) \leftrightarrow (\alpha,\beta)$ 是正则变换。对退化作用量 $J_k = J_k(J_a')$，链式法则直接给 $\partial W/\partial J_a' = w_a'$；对 Kepler 问题把 (w_i, J_i) 代入生成函数，正弦余弦组合保持辛二形式，故 Poincaré 元素构成正则坐标组。

习题 6：磁场中的二维谐振子

对 $A_\theta = Br^2/2$，Hamilton–Jacobi 方程可分离为

$$\frac{1}{2m}\left[(\partial_r S_r)^2 + \frac{1}{r^2}(\partial_\theta S_\theta - eBr^2/2c)^2\right] + \frac{1}{2}kr^2 = E.$$

取 $S = W_r(r) + p_\theta\theta - Et$ 后得到径向一阶积分。$p_\theta(0) = 0$ 时机械角动量仍受磁场产生的回旋项驱动，径向运动由两个频率

$$\omega_\pm = \sqrt{\omega_0^2 + \omega_c^2/4} \pm \omega_c/2$$

叠加，$\omega_0^2 = k/m, \omega_c = eB/(mc)$。

习题 7、9–12：可分离坐标与求积

椭球坐标中的可分离势必须是 Stäckel 形式

$$V(u,v,\phi)=\frac{f(u)+g(v)}{a^2(\sinh^2 v+\sin^2 u)}+\frac{h(\phi)}{a^2\sinh^2 v\sin^2 u}.$$

两固定质量点引力势属于该形式，因而三个分离常数将 u,v,ϕ 的运动各化为 $\dot q_i^2=P_i(q_i)$ 的一维求积。平面 Kepler 取 $u=r+x, v=r-x$ 后，Hamilton–Jacobi 方程分离成抛物坐标的两个一维根式积分。时间线性匀强力的主函数可取

$$S=\frac{m}{2}\frac{(x-v_0t)^2}{t}+\frac{1}{6}mAt^2(3x-v_0t),$$

给出 $x=v_0t+At^3/6$、$p=m(v_0+At^2/2)$。

习题 10–11：受限系统的求积与相图

竖直墙和水平地板间杆角 θ 的动能为 $T=ml^2\dot\theta^2/6$，势能 $V=mgl\sin\theta$，故

$$t-t_0=\pm\sqrt{\frac{l}{3g}}\int_{\theta_0}^{\theta}\frac{d\theta'}{\sqrt{\sin\theta_0-\sin\theta'}}.$$

余弦平方滚道的有效一维势 $V_{eff}(x)=mgA\cos^2(2\pi x/\lambda)$；相图由 $E=V_{eff}+p_x^2/(2m[1+z'(x)^2])$ 的等能线组成，E 低于势垒时为闭合振荡，高于势垒时为绕行轨道，恰等于势垒时出现分离轨道和无限周期。

习题 12、14、15：作用量与频率

圆形方势阱只有在径向和方位运动均有界、且不碰撞 $r=r_0$ 的条件下可用作用量–角变量。径向作用量

$$J_r=2\int_{r_-}^{r_+}\sqrt{2m[E-V_{\text{eff}}(r)]}\,dr,$$

频率为 $\omega_i=\partial H/\partial J_i$。一维 $-k/|x|$ 的负能量周期为

$$\boxed{T=2\pi k\sqrt{m/2}\,|E|^{-3/2}}.$$

对 $V=a/\sin^2(x/x_0)$，特征函数为 $W=\int\sqrt{2m[E-V(x)]}\,dx$；当 $E>a$ 且运动被两个转向点包围时，J 的积分给 $\omega=(2/x_0)\sqrt{2E/m}$ 的小振幅极限，和势阱底部线性化结果一致。

习题 21–26：退化振子、Kepler 积分与重陀螺

三维不等频谐振子的主函数按三个一维积分相加；频率比有理时轨道闭合，否则准周期。退化平面振子可用笛卡尔、极坐标或作用量角变量三种等价分离。Kepler 问题的 J_θ, J_r 积分分别给出 $J_\theta=L-|L_z|$、$J_r=mk/\sqrt{-2mE}-L$，从而 $2\pi w_2$ 等于近日点参数 ϖ。重对称陀螺仍由

$$H=\frac{p_\theta^2}{2I_1}+\frac{(p_\phi-p_\psi\cos\theta)^2}{2I_1\sin^2\theta}+\frac{p_\psi^2}{2I_3}+Mga\cos\theta$$

求积。相对论 Kepler 只需把径向根式替换为含 E^2/c^2 的四次多项式，作用量导数给出每周近日点进动。

11 · 第十一章 · 经典混沌

推导题 1：二次映射到 Logistic 映射

令 $y = cx + d$，要求 $y_{n+1} = 1 - \gamma y_n^2$ 化为 $x_{n+1} = a x_n (1 - x_n)$。比较常数、一次和二次项得

$$a = \gamma c, \qquad d = -c/2, \qquad d = 1 - \gamma c^2/4.$$

消去 c, d 后

$$\gamma = \frac{a(a-2)}{4}, \qquad c = \frac{4}{a-2}, \qquad d = -\frac{2}{a-2}.$$

因此 $\gamma > 0$ 的参数段对应 $a > 2$（在常用 Logistic 区间 $0 < a \le 4$ 内）。

推导题 2：Hénon–Heiles 势的极坐标形式

取 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$，动能正则变换给出

$$T = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2}.$$

二次势为 $kr^2/2$；三次项用恒等式

$$x^2 y - \frac{y^3}{3} = \frac{r^3}{3}\sin 3\theta$$

化简。因此

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{1}{2}kr^2 + \frac{\lambda}{3} r^3 \sin 3\theta,$$

显式显示三重旋转对称性。

推导题 3：临界能量的等边三角形

题意。证明 Hénon–Heiles 势的临界等势线 $V = 1/6$ 包含等边三角形。

直角坐标 $V = (x^2 + y^2)/2 + x^2 y - y^3/3$，于是

$$6(V - 1/6) = (2y + 1)\,[3x^2 - (y-1)^2].$$

因此等势集合是三条直线 $y = -1/2$、$y = 1 \pm \sqrt{3}x$；它们包围的中心有界区域正是顶点 $(0, 1), (\pm\sqrt{3}/2, -1/2)$ 的等边三角形，边长 $\sqrt{3}$。等势集合还包括三条边向外延伸的直线段。

推导题 4：二周期与稳定区间

题意。代入 Logistic 方程验证二周期公式及其稳定性。

令 $f(x) = ax(1-x)$。分解

$$f(f(x)) - x = -x\,[ax - a + 1]\,[a^2 x^2 - a(a+1)x + a + 1].$$

排除两个固定点，二周期点为

$$x_\pm = \frac{a + 1 \pm \sqrt{(a-3)(a+1)}}{2a}, \qquad f(x_+) = x_-.$$

一周期乘子为

$$f'(x_+)f'(x_-) = -a^2 + 2a + 4.$$

要求其绝对值小于 1，并要求两个点为实数，得到 $3 < a < 1 + \sqrt{6}$。

习题 5：二次映射前三次分岔

对 $y_{n+1} = 1 - by_n^2$，用上一节变换得到 Logistic 参数

$$b = \gamma = \frac{a(a-2)}{4}.$$

因此

$$b_1 = \frac{3(1)}{4} = 0.75,$$

$$b_2 = \frac{(1+\sqrt{6})(\sqrt{6}-1)}{4} = \frac{5}{4} = 1.25,$$

$$b_3 = \frac{a_3(a_3-2)}{4} \simeq 1.3680989.$$

这些值对应固定点到二周期、四周期、八周期的首次失稳。

习题 16：两周期值满足三次方程

若 x_n, x_{n+1} 构成 Logistic 二周期，分别满足 $x' = ax(1-x)$ 和 $x = ax'(1-x')$。消去其中一个变量，并去掉固定点因子 $x - (a-1)/a$，得到

$$a^3x^2(2-x) - a^2(a+1)x + (a^2-1) = 0.$$

该方程的两个非固定根就是两周期的两个吸引值；当 $a \downarrow 3$ 时它们合并为固定点。

数值题提示

Lorenz、Rössler、Duffing 和 Hénon–Heiles 题的可靠做法是采用自适应 Runge–Kutta（如 RK45），记录能量漂移或截面交叉误差，并在同一初值下改变参数。混沌区只能报告数值轨迹、截面和 Lyapunov 指数的有限时间估计，不能把单次图像当作解析证明。

习题 14：Logistic 映射的两个参数

按 $x_{n+1} = ax_n(1-x_n)$ 迭代并舍弃前 10000 步，$a = 3.55$ 得到稳定的八周期近似

$$\{0.827805117, 0.506030510, 0.887370897, 0.354800448, 0.812655670, 0.540474834, 0.881684347, 0.370325561\}.$$

$a = 3.60$ 已进入混沌区；例如后续 20 项为

$$0.874571698, 0.394905755, 0.860238719, 0.432821036, \ldots$$

对初值或舍入作微小改变，后续序列迅速分离，这是有限精度下的敏感依赖。

习题 15：$a = 3.83$ 的三周期吸引子

从任意非临界初值迭代并舍弃暂态，得到三周期窗口

$$\boxed{\{0.957416598,\ 0.156149316,\ 0.504666487\}}.$$

逐项代入 $f(x) = 3.83x(1-x)$ 可回到该三元组（误差约 10^{-9}）。在同一窗口继续增大 a，三周期会经倍周期分岔成为六周期，再进入局部混沌；数值上需指定参数和迭代精度，不能只给出“周期 3”这一标签。

习题 6–13：连续混沌系统与数值检验

Lorenz 系统

$$\dot{x} = 10(y-x), \quad \dot{y} = rx - y - xz, \quad \dot{z} = xy - \tfrac{8}{3}z$$

在 $r = 0, 10, 20$ 的轨道趋于固定点或阻尼振荡；$r = 28$ 时约 $t \simeq 7$ 后出现双翼奇异吸引子。Rössler 系统

$$\dot{x} = -(y+z),\ \dot{y} = x + 0.2y,\ \dot{z} = 0.2 + z(x-c)$$

在 $c \approx 5.7$ 附近由周期轨道进入混沌，改变初值只改变吸引子上的相位。Duffing 方程

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = F\cos\omega t$$

用逐周期积分得到幅频曲线；升频与降频路径在跳跃区不同，形成滞回。van der Pol 方程的极限环半径约为 2（按本书变量归一化为 $x \simeq 1$），ϵ 越大收敛越快。Poincaré 截面以驱动周期为采样间隔：周期运动给有限点集，混沌给有厚度的分形带。扩散聚集模型中对 25×25 格点重复随机游走并黏附，按 $D = \ln N / \ln R_{min}$ 估计分形维数；Hénon–Heiles 在 $E = 1/12$ 时截面为近闭合 KAM 曲线，在 $E = 1/8$ 时出现大片散点混沌区。

12 · 第十二章 · 正则摄动论

习题 2：弹簧悬质量点的受迫一阶解

设弹簧上端 $z_1 = a\cos\omega_1 t$，质量点相对静平衡位置的位移为 y。线性化后

$$\ddot{y} + \omega_0^2 y = a\omega_1^2 \cos\omega_1 t, \qquad \omega_0 = \sqrt{k/m}.$$

取 $y(0) = \dot{y}(0) = 0$，得到

$$y(t) = \frac{a\omega_1^2}{\omega_0^2 - \omega_1^2}\big(\cos\omega_1 t - \cos\omega_0 t\big).$$

当 $\omega_1 \to \omega_0$，极限为共振形式

$$y(t) \to \frac{a\omega_0 t}{2}\sin\omega_0 t,$$

一阶近似随时间增长，说明长期必须重新作多尺度或非线性处理。

习题 3：质量或力常数的小突变

若 $m \to m(1+\epsilon)$，精确频率为 $\omega' = \omega_0(1+\epsilon)^{-1/2}$，故

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_0} = -\frac{\epsilon}{2} + O(\epsilon^2).$$

若 $k \to k(1+\epsilon)$，则

$$\omega' = \omega_0(1+\epsilon)^{1/2}, \qquad \frac{\Delta\omega}{\omega_0} = +\frac{\epsilon}{2} + O(\epsilon^2).$$

时间无关摄动的一阶结果与这两个展开完全一致。

习题 4：有限振幅平面摆的频率

由能量积分或 Birkhoff 正则化，摆角最大值为 θ_0 时

$$\omega(\theta_0) = \omega_0\left(1 - \frac{\theta_0^2}{16} - \frac{11\theta_0^4}{3072} + O(\theta_0^6)\right), \qquad \omega_0 = \sqrt{g/l}.$$

因此二阶（保留 λ^2）修正为 $-\omega_0\theta_0^2/16$；四阶项给出对二阶计算的自洽检验。

习题 6：相对论谐振子的频率修正

展开相对论动能 $mc^2(\sqrt{1+p^2/m^2c^2} - 1)$ 得

$$H = \frac{p^2 + m^2\omega^2 q^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3c^2} + O(c^{-4}).$$

在作用量变量中 $p = \sqrt{2m\omega J}\cos w$，故

$$\langle p^4\rangle = \frac{3}{2}m^2\omega^2 J^2,$$

$$\bar{H} = \omega J - \frac{3\omega^2 J^2}{16mc^2}.$$

于是

$$\Omega = \partial_J \bar{H} = \omega\left(1 - \frac{3\omega J}{8mc^2}\right) = \omega\left(1 - \frac{3E}{8mc^2}\right),$$

其中 $E = \omega J$ 可在修正阶精度下使用。

习题 7：平面各向同性振子的四次摄动

对 $H_1 = bp_x^2 p_y^2$，未扰动轨道上

$$p_i = \sqrt{2m\omega J_i}\cos w_i.$$

角平均给出 $\langle H_1\rangle = bm^2\omega^2 J_x J_y$。故一阶频率改变量

$$\Delta\omega_x = \partial_{J_x}\langle H_1\rangle = bm^2\omega^2 J_y, \quad \Delta\omega_y = bm^2\omega^2 J_x.$$

习题 9：小振幅摆的绝热不变量

小振幅时 $H = p^2/(2ml^2) + mgl\theta^2/2$，$\omega = \sqrt{g/l}$。作用量

$$J = \oint p\,d\theta = 2\pi E/\omega$$

在慢变 l 下保持不变，因此 $E \propto \omega \propto l^{-1/2}$。又 $E \simeq mgl\theta_0^2/2$，所以

$$\theta_0 \propto l^{-3/4}.$$

习题 10：线性尖角势的慢变参数

第十章习题 13 给出 $J = CE^{3/2}/F$，其中 $C = 8\sqrt{2m}/3$。若 F 慢变而 J 不变，则

$$E \propto F^{2/3}, \qquad A = E/F \propto F^{-1/3}, \qquad T = 4\sqrt{2mE}/F \propto F^{-2/3}.$$

因此增强斜率会提高能量、减小振幅并缩短周期。

习题 11：倾斜平面上的小摆

若有效重力为 $g_{\text{eff}} = g\cos\alpha$，则 $\omega(\alpha) = \sqrt{g\cos\alpha/l}$。绝热不变量 $J \simeq 2\pi E/\omega$ 固定，故 $E \propto \omega$。而 $E \simeq mgl\cos\alpha\,\theta_0^2/2$，得到

$$\theta_0 \propto (\cos\alpha)^{-1/4}.$$

平面越倾斜（$\cos\alpha$ 变小），摆幅按该幂律增大，直至小振幅近似失效。

习题 5：两端弹簧的有限振幅频率

题意。质点位于两固定端点中点附近，两弹簧自然长 b、端点距为 $2a$，求一阶有限振幅频移。

每根弹簧长度 $r = \sqrt{a^2 + x^2}$，势能

$$V = k(r - b)^2.$$

令 $\delta = a - b$，展开到四阶：

$$V = \text{const} + \frac{k\delta}{a}x^2 + \frac{kb}{4a^3}x^4 + O(x^6).$$

故 $\omega_0^2 = 2k\delta/(ma)$。把 x^4 当摄动，Duffing 频率为

$$\boxed{\omega(A) = \omega_0\left[1 + \frac{3bA^2}{16a^2(a-b)} + O(A^4)\right]}.$$

当 $a \to b^+$ 时 $\omega_0 \to 0$，相对频移发散，说明围绕中点的谐振近似失效，必须保留四次势。

习题 1：从自由粒子摄动展开得到谐振子

把 $V = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$ 视为摄动，取初始 $x(0) = 0, p(0) = p_0$。迭代积分

$$\dot{p}^{(n+1)} = -m\omega^2 x^{(n)}, \qquad \dot{x}^{(n+1)} = p^{(n+1)}/m$$

给出

$$x(t) = \frac{p_0}{m}\left[t - \frac{\omega^2 t^3}{3!} + \frac{\omega^4 t^5}{5!} + O(\omega^6)\right], \quad p(t) = p_0\left[1 - \frac{\omega^2 t^2}{2!} + \frac{\omega^4 t^4}{4!} + O(\omega^6)\right].$$

这正是 $x = (p_0/m\omega)\sin\omega t$、$p = p_0\cos\omega t$ 的 Taylor 展开，因此逐阶摄动与精确解一致。

习题 5：两根等力常数弹簧的有限振幅

若质点在两固定点之间的直线上运动，固定点距中点为 a，两弹簧自然长为 $b \le a$，取中点位移 x，两弹簧伸长为 $a \pm x - b$。势能严格为

$$V = \frac{k}{2}[(a + x - b)^2 + (a - x - b)^2] = kx^2 + k(a-b)^2.$$

因此运动方程 $m\ddot{x} + 2kx = 0$ 对振幅完全精确，

$$\boxed{\omega = \sqrt{2k/m}}, \qquad \Delta\omega^{(1)} = 0.$$

当 $a \to b$ 时平衡时弹簧无伸长，但只要运动不越过固定点，上式仍成立；若允许弹簧只能受拉，则 $a = b$ 时一侧会在半周期内松弛，线性简谐近似失效。

习题 8：平面 Kepler 椭圆的 Stark 摄动

扰动 $\Delta V = -Kx$。在未扰动椭圆上作轨道平均，取近日点方向与 x 轴夹角为 ϖ，有

$$\langle x\rangle = -\frac{3}{2}ae\cos\varpi, \qquad \langle H_1\rangle = \frac{3}{2}Kae\cos\varpi.$$

故半长轴的一阶平均改变量为零，而偏心率矢量发生 secular 漂移；在 Delaunay 变量中

$$\dot{G} = -\partial_\varpi\langle H_1\rangle = \frac{3}{2}Kae\sin\varpi, \quad \dot{\varpi} = \partial_G\langle H_1\rangle,$$

导致近日点方向匀速进动。光压等效为 K 的小常数时，轨道频率分裂量与 $K/(na)$ 成正比，长时间表现为偏心率矢量在轨道平面内摆动，而不是半长轴的一阶 secular 漂移。

13 · 第十三章 · 连续系统与场

习题 1：连续弦

离散质量点间距 a，令 $m/a \to \mu(x)$、弹簧张力趋于固定 T。离散拉格朗日量的极限为

$$L = \frac{1}{2}\int dx\,\left[\mu(x)\dot{\eta}^2 - T(\partial_x \eta)^2\right].$$

变分并分部积分得到

$$\mu(x)\,\partial_t^2\eta - \partial_x(T\partial_x\eta) = 0.$$

若 T 也随位置变化，只需保留上式的导数形式；若 T 常数则为 $\mu\eta_{tt} = T\eta_{xx}$。

习题 2：声场的哈密顿形式

用位移场 $\boldsymbol{\xi}(\mathbf{x},t)$ 描述均匀静止气体的线性声波，ρ_0 为平衡密度，c 为声速。拉格朗日量可写为

$$L = \frac{1}{2}\int d^3x\,[\rho_0\dot{\boldsymbol{\xi}}^{,2} - \rho_0 c^2(\nabla\cdot\boldsymbol{\xi})^2].$$

共轭动量密度 $\boldsymbol{\pi} = \rho_0\dot{\boldsymbol{\xi}}$，故

$$\mathcal{H} = \frac{\boldsymbol{\pi}^2}{2\rho_0} + \frac{1}{2}\rho_0 c^2(\nabla\cdot\boldsymbol{\xi})^2.$$

哈密顿方程为 $\dot{\boldsymbol{\xi}} = \boldsymbol{\pi}/\rho_0$、$\dot{\boldsymbol{\pi}} = \rho_0 c^2\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{\xi})$，合并为纵向波动方程 $\ddot{\boldsymbol{\xi}} = c^2\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{\xi})$。傅里叶展开后每个纵向模态满足

$$H = \frac{1}{2}\int d^3k\,\left[\frac{|\boldsymbol{\pi}_{\mathbf{k}}|^2}{\rho_0} + \rho_0 c^2 k^2 |\boldsymbol{\xi}_{L,\mathbf{k}}|^2\right],$$

横向分量在无剪切流体中不参与声波。

习题 3：连续系统的哈密顿方程

设场拉格朗日密度 $\mathcal{L}(\eta_\rho, \partial_\mu\eta_\rho; x)$，共轭动量密度

$$\pi_\rho = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\eta}_\rho}, \qquad \mathcal{H} = \pi_\rho\dot{\eta}_\rho - \mathcal{L}.$$

由修正哈密顿原理

$$\delta\int dt\,d^3x\,[\pi_\rho\dot{\eta}_\rho - \mathcal{H}] = 0$$

并令边界变分为零，得到

$$\dot{\eta}_\rho = \frac{\delta H}{\delta\pi_\rho}, \qquad \dot{\pi}_\rho = -\frac{\delta H}{\delta\eta_\rho}.$$

若 $\mathcal{H}$ 含空间梯度，泛函导数自动包含相应的空间分部积分项。

习题 4：Schrödinger 场

题意。对题给 $\mathcal{L}$，把 ψ,ψ^* 独立变分，求方程、共轭动量及哈密顿密度。以下令 $\hbar = h/(2\pi)$；原题的字母是 h。

原题密度为

$$\mathcal{L} = \frac{\hbar^2}{2m}\nabla\psi\cdot\nabla\psi^* + V\psi^*\psi + \frac{\hbar}{2i}(\psi^*\dot\psi - \psi\dot\psi^*).$$

对 ψ^* 变分，两个一阶时间项相加，得到

$$V\psi - \frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi - i\hbar\dot\psi = 0.$$

共轭动量为

$$\pi_\psi = -\frac{i\hbar}{2}\psi^*, \qquad \pi_{\psi^*} = \frac{i\hbar}{2}\psi.$$

按题给整体符号 Legendre 变换，

$$\boxed{\mathcal{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}|\nabla\psi|^2 - V|\psi|^2}.$$

这是因为题给 $\mathcal{L}$ 是通常 Schrödinger 密度的负数；整体乘以 -1 不改变场方程，但会同时翻转正则动量和哈密顿密度。该一阶理论有动量约束，不能把 π_ψ,π_{ψ^*} 当作不受约束的独立动量。

习题 5：场的平移守恒量

若 $\mathcal{H}$ 无显式 x_i，定义

$$G_i = -\int dV\,\pi_k\,\partial_i\eta_k.$$

由 $\dot\eta_k = \delta H/\delta\pi_k$、$\dot\pi_k = -\delta H/\delta\eta_k$，对 G_i 求导并分部积分，体积分化为边界通量；对无穷远衰减或周期边界，边界项为零，故 $\dot G_i = 0$。它就是沿 x_i 方向的场总动量。

习题 6：度规约定和标量场符号

题意。换用迹为 $+2$ 的 Minkowski 度规，写出 D'Alembert 算子，并从题给密度推导标量场方程。

取 $x^0 = ct$、$g^{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1,1,1,1)$，则

$$\Box = \nabla^2 - c^{-2}\partial_t^2.$$

原题符号需校正。原题印出的 $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(g^{\mu\nu}\phi_{,\mu}\phi^*_{,\nu} - \mu_0^2\phi\phi^*)$ 实际变分得到

$$\Box\phi + \mu_0^2\phi = 0,$$

而不是其随后要求的 $(\Box - \mu_0^2)\phi = 0$。若要等价于通常正质量 Klein–Gordon 方程，密度的质量项应为 **正号**，即

$$\mathcal{L}_{\text{corrected}} = \tfrac{1}{2}(g^{\mu\nu}\phi_{,\mu}\phi^*_{,\nu} + \mu_0^2\phi\phi^*).$$

此时 $\Box\phi - \mu_0^2\phi = 0$，等价于 $(c^{-2}\partial_t^2 - \nabla^2 + \mu_0^2)\phi = 0$。

习题 8：含二阶导数的场拉格朗日量

对 $\mathcal{L}(\eta_\rho, \eta_{\rho,\mu}, \eta_{\rho,\mu\nu}; x)$，两次分部积分后场方程为

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_\rho} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{\rho,\mu}} \right) + \partial_\mu \partial_\nu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta_{\rho,\mu\nu}} \right) = 0.$$

边界上需同时令场及其一阶导数的变分满足适当的消失条件。

习题 9：含高阶空间导数的哈密顿方程

若

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}(\eta, \eta_x, \pi, \pi_x, \pi_{xx}),$$

泛函导数给出

$$\dot{\eta} = \mathcal{H}_\pi - \partial_x \mathcal{H}_{\pi_x} + \partial_x^2 \mathcal{H}_{\pi_{xx}},$$

$$\dot{\pi} = -\mathcal{H}_\eta + \partial_x \mathcal{H}_{\eta_x}.$$

若哈密顿量还含 η_{xx}，第二式再加 $-\partial_x^2 \mathcal{H}_{\eta_{xx}}$；一般规律是空间导数阶数交替带符号。

习题 7：带电标量介子场与电磁耦合

题目在复标量场拉格朗日密度中加入

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = j^\lambda A_\lambda, \qquad j^\lambda = i(\phi\, \partial^\lambda \phi^* - \partial^\lambda \phi\, \phi^*).$$

采用 $g^{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$，并把耦合常数吸收到 A_μ 中。对 ϕ^* 和 ϕ 分别变分，最简洁的场方程是

$$(D_\mu D^\mu + \mu_0^2)\phi = 0, \qquad (D_\mu^* D^{*\mu} + \mu_0^2)\phi^* = 0,$$

其中

$$D_\mu = \partial_\mu + iA_\mu, \qquad D_\mu^* = \partial_\mu - iA_\mu.$$

展开第一式得到

$$(\partial_\mu \partial^\mu + \mu_0^2)\phi + i(\partial_\mu A^\mu)\phi + 2iA^\mu \partial_\mu \phi - A_\mu A^\mu \phi = 0.$$

共轭方程由 $i \to -i$、$\phi \leftrightarrow \phi^*$ 给出。全局相位变换产生的守恒流应改写为规范协变形式；在场方程成立且 A_μ 作为外场给定时，电荷流仍满足

$$\partial_\mu j^\mu = 0.$$

若同时把电磁场作为动力学变量，守恒的总能量动量张量必须包含场本身的贡献；只看物质场的正则张量一般不再单独守恒。